

# ZERO ENERGY — ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL PROTOCOLO

---

## Versión 1.0

### NOTA PRELIMINAR

Este documento es la especificación funcional del protocolo ZERO Energy y la fuente única de referencia para tres públicos: la comunidad que participa en el ecosistema, el equipo que desarrolla el protocolo y los auditores que lo verifican. Describe su funcionamiento mediante reglas, flujos y ecuaciones.

Tres reglas de lectura:

- Donde el documento describe un límite, ese límite es una regla obligatoria del protocolo, no una intención.
- Los **invariantes** no pueden modificarse por ningún mecanismo. Los **parámetros** admiten configuración por la gobernanza dentro de los rangos indicados. La Sección 11 los reúne en dos tablas: invariantes (11.1) y parámetros (11.2).
- La evolución del protocolo la decide la DAO por votación, a medida que el ecosistema crece.

**Nomenclatura.** Los activos se identifican como **ZERO DAO (ZDAO)** y **ZERO REC (ZREC)**. Tras la primera mención en cada sección se usan los tickers. Las fórmulas, tablas, diagramas y especificaciones de contratos usan siempre ZDAO y ZREC.

**TOKEN ZERO** es la denominación de la Preventa. Un TOKEN ZERO es un **derecho de acuñación futura**: no es un token acuñado ni un tercer activo on-chain. Ese derecho se ejerce en el Claim, donde se resuelve en ZDAO o en ZREC a elección del participante (Sección 5).

**Versión de referencia.** La versión de referencia de esta especificación es la **versión en inglés** publicada en el repositorio oficial del protocolo. Las versiones en español y en portugués son traducciones para facilitar su lectura: en caso de discrepancia, prevalece la versión en inglés.

**Ampliaciones.** Lo que se incorpore al protocolo después de esta versión se añadirá como anexo independiente y fechado, sin modificar el cuerpo del documento.

### ÍNDICE

| Sección | Contenido                        | Fichero (repositorio, en inglés) |
|---------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1       | Arquitectura general             | 01-general-architecture.md       |
| 2       | ZERO DAO (ZDAO)                  | 02-zero-dao.md                   |
| 3       | ZERO REC (ZREC)                  | 03-zero-rec.md                   |
| 4       | Proof of Energy y Energy Oracles | 04-proof-of-energy.md            |

| Sección | Contenido                                 | Fichero (repositorio, en inglés) |
|---------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| 5       | Fase Genesis: Preventa, TGE y Claim       | 05-genesis-phase.md              |
| 6       | Sistema Oficial de Staking                | 06-staking.md                    |
| 7       | ZERO DEX                                  | 07-zero-dex.md                   |
| 8       | Gobernanza y descentralización progresiva | 08-governance.md                 |
| 9       | Arquitectura de contratos                 | 09-contract-architecture.md      |
| 10      | Seguridad                                 | 10-security.md                   |
| 11      | Invariantes y parámetros                  | 11-invariants-parameters.md      |
| 12      | Disposiciones generales                   | 12-general-provisions.md         |

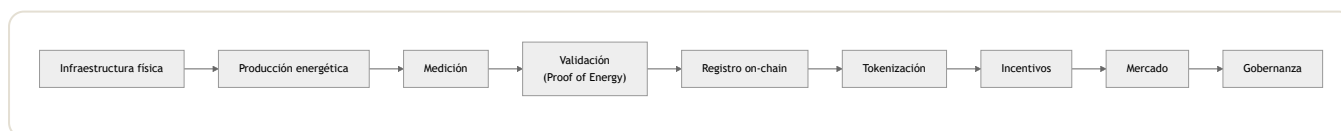
**Nota.** Este índice hace referencia a los ficheros del repositorio oficial de ZERO Energy en GitHub, donde se publica cada sección del documento por separado, en inglés (versión de referencia), junto al documento completo en español, inglés y portugués: [https://github.com/ZEROEnergyDAO/ZERO-Energy-Docs/tree/main/04\\_Protocol](https://github.com/ZEROEnergyDAO/ZERO-Energy-Docs/tree/main/04_Protocol)

# 1. ARQUITECTURA GENERAL

## 1.1 Qué es ZERO Energy

ZERO Energy es una **red de infraestructura física descentralizada (DePIN) aplicada al sector energético**, desplegada en la red Base.

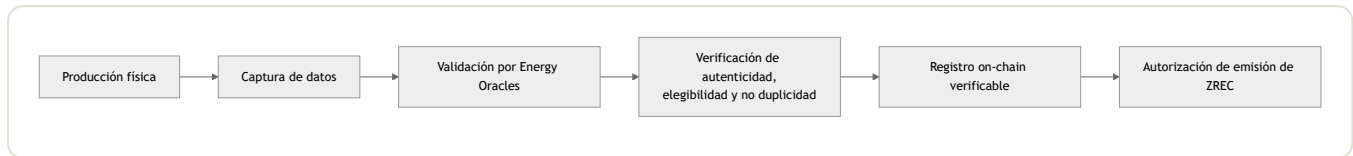
El protocolo conecta instalaciones reales de generación renovable con una economía digital verificable. La cadena de valor es:



DePIN no es un componente añadido ni una etiqueta comercial: es el marco arquitectónico dentro del cual opera todo lo demás. Cuando resulte más preciso, ZERO Energy puede describirse como **DePIN energética**.

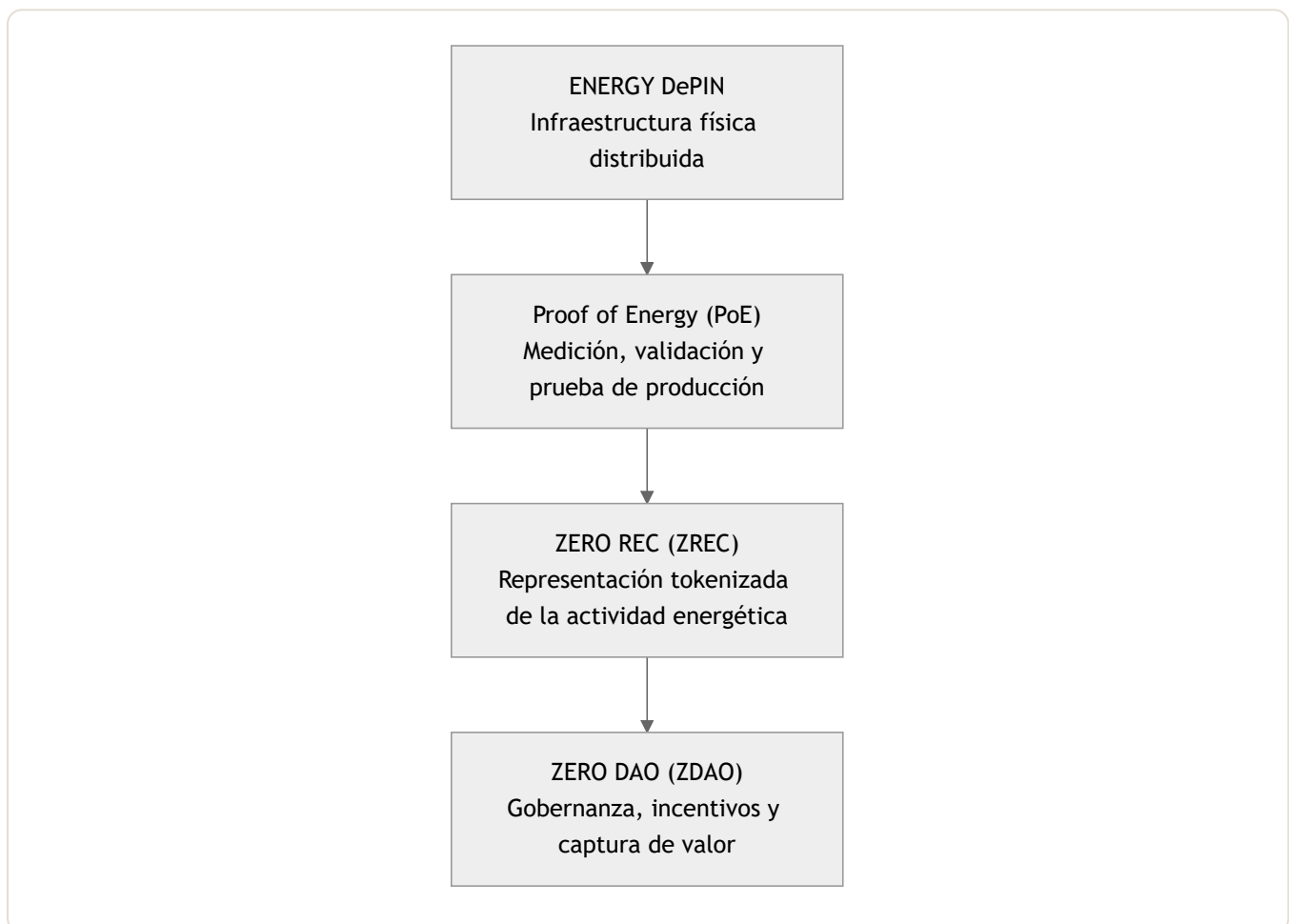
## 1.2 Proof of Energy (PoE)

**Proof of Energy** es el modelo de verificación mediante el cual una producción energética física se convierte en una actividad verificable on-chain. Es la capa que conecta la infraestructura física con la economía digital del protocolo.



**Delimitación obligatoria.** Proof of Energy **no es un mecanismo de consenso de blockchain**. Base mantiene su propio consenso y su propia seguridad. PoE opera en la capa de validación energética del protocolo y habilita acciones on-chain; no sustituye ni modifica el consenso de la red. Esta distinción debe mantenerse en toda la comunicación técnica del protocolo.

## 1.3 Los dos activos



|         | ZERO DAO (ZDAO)         | ZERO REC (ZREC)                 |
|---------|-------------------------|---------------------------------|
| Función | Gobernanza e incentivos | Activo energético y de utilidad |

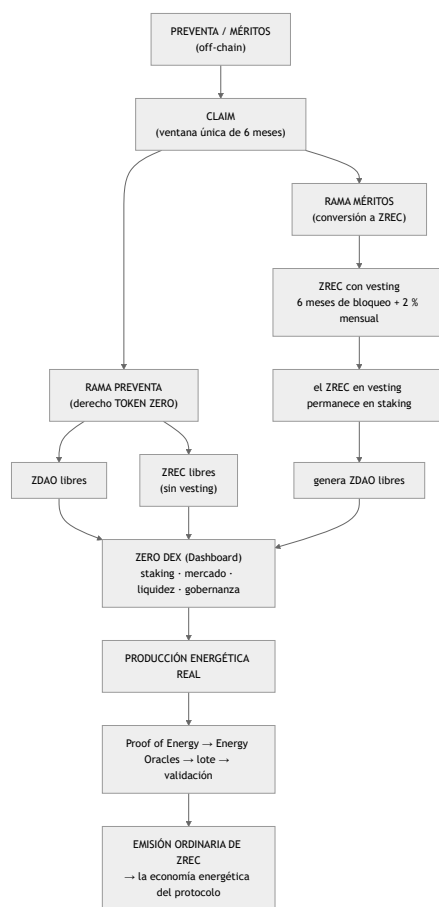
|            | <b>ZERO DAO (ZDAO)</b>                                          | <b>ZERO REC (ZREC)</b>                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Suministro | Máximo absoluto de 1.000.000.000                                | Sin máximo predefinido                                  |
| Decimales  | 8                                                               | 3                                                       |
| Origen     | Preventa (TOKEN ZERO), Méritos, Staking, Emisiones Estratégicas | Preventa (TOKEN ZERO), Méritos y producción certificada |
| En staking | Se recibe como recompensa                                       | Es el activo que se deposita                            |

**Principio estructural.** ZDAO mantiene un límite estricto de emisión; ZREC se expande a medida que crece la producción energética certificada. Esta separación permite que la infraestructura energética crezca sin comprometer la escasez del activo de gobernanza. Es el fundamento económico del protocolo y no debe alterarse.

## 1.4 Capas del protocolo

| <b>Capa</b>   | <b>Componente</b>                       | <b>Sección</b> |
|---------------|-----------------------------------------|----------------|
| Física        | Instalaciones, medidores, inversores    | 4              |
| Validación    | Energy Oracles, Proof of Energy         | 4              |
| Activos       | ZDAO y ZREC                             | 2 y 3          |
| Incorporación | Preventa, TGE y Claim                   | 5              |
| Incentivos    | Sistema Oficial de Staking              | 6              |
| Interfaz      | ZERO DEX (Dashboard)                    | 7              |
| Gobernanza    | DAO, Comité, hitos de descentralización | 8              |

## 1.5 Ciclo operativo completo



Cada elemento de este ciclo se desarrolla una sola vez en el documento, en su sección correspondiente.

## 2. ZERO DAO (ZDAO)

Token ERC-20 de gobernanza e incentivos del protocolo, desplegado en Base. **8 decimales**: la unidad mínima es 0,00000001 ZDAO, la granularidad que exige el cálculo proporcional de recompensas, comisiones y distribuciones.

### 2.1 Magnitudes de suministro

El documento distingue estas magnitudes, que no deben confundirse:

| Magnitud    | Definición                                                                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAX_SUPPLY  | 1.000.000.000 ZDAO. Techo absoluto, vive en el token ERC-20 de ZDAO. No se puede superar nunca            |
| totalSupply | ZDAO existentes en este momento (acuñados menos quemados). Es la métrica estándar de circulante del token |

| Magnitud                   | Definición                                                                                                                                                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suministro circulante      | Igual a <code>totalSupply</code> : ZDAO no tiene posiciones bloqueadas                                                                                       |
| Capacidad de acuñación     | <code>MAX_SUPPLY - totalSupply</code> , calculada en el propio ERC-20. <b>Se recupera cuando se queman ZDAO</b>                                              |
| <code>stakingMinted</code> | ZDAO acuñados en total por el contrato de staking. <b>Solo crece: la quema no lo reduce</b> . Vive en el contrato de staking, con tope de 500M (Sección 6.3) |
| Asignaciones off-chain     | Derechos de acuñación registrados en la Preventa (denominados <b>TOKEN ZERO</b> ) y en Méritos, todavía no acuñados                                          |
| ZDAO quemados              | Destruídos de forma permanente; reducen <code>totalSupply</code>                                                                                             |

#### Invariantes:

- **Token ERC-20:** `totalSupply`  $\leq$  `MAX_SUPPLY`, comprobado en cada acuñación.
- **Contrato de staking:** `stakingMinted`  $\leq$  500.000.000, comprobado en cada acuñación de recompensas.

**Separación de responsabilidades.** `MAX_SUPPLY` vive en el token ERC-20 y limita el suministro global; `stakingMinted` vive en el contrato de staking y limita solo la emisión de recompensas. ZDAO **no tiene posiciones bloqueadas**: las recompensas de staking son libres y transferibles de inmediato (Sección 6.5), y el bloqueo de Méritos se aplica al principal de ZREC depositado, nunca a ZDAO.

ZDAO es **acuñable y quemable** según la capacidad estándar mintable/burnable de ERC-20: cualquier titular puede quemar sus propios ZDAO, y la quema reduce `totalSupply`, lo que devuelve capacidad de acuñación bajo `MAX_SUPPLY`. La reserva de staking (500M) y la curva decreciente de emisión (Sección 6.3) acotan la emisión de recompensas y se contabilizan con `stakingMinted`, que la quema no hace retroceder.

## 2.2 La quema devuelve capacidad de acuñación al token, pero no al tope del staking

Los ZDAO quemados se destruyen de forma permanente y **reducen `totalSupply`**, con lo que **devuelven capacidad de acuñación** bajo el `MAX_SUPPLY` del ERC-20.

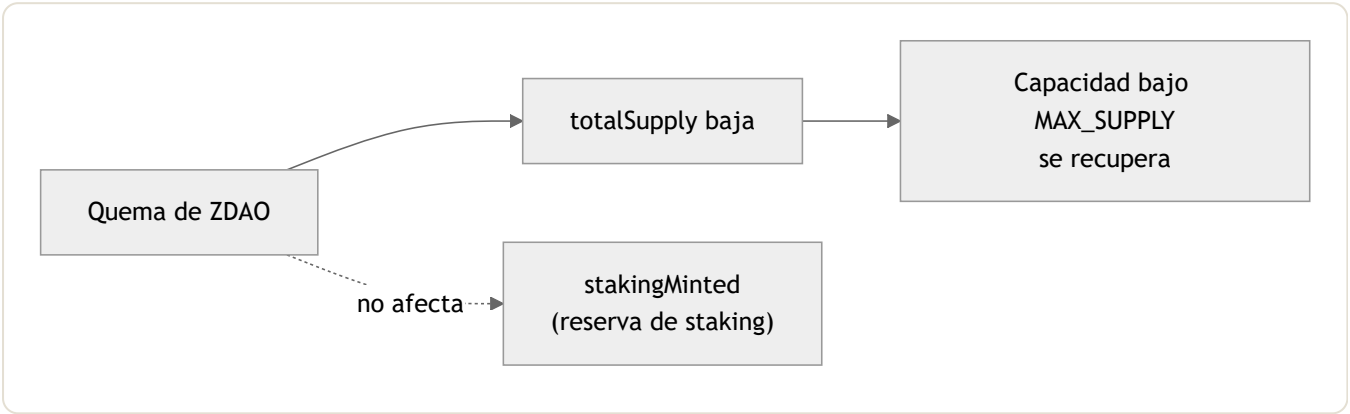
Ejemplo:

```
MAX_SUPPLY ..... 1.000M
totalSupply ..... 600M
Quemados ..... 100M
totalSupply (después) .... 500M
```

Capacidad de acuñación restante =  $1.000M - 500M = 500M$   
(los 100M quemados vuelven como capacidad disponible)

Es el patrón estándar ERC-20 mintable/burnable: la capacidad se mide contra el `totalSupply` circulante, así que la quema la libera.

**El tope del staking es distinto.** `stakingMinted` es un contador monótono del contrato de staking (con tope de 500M, Sección 6.3). Quemar ZDAO —incluidos los que procedan de recompensas de staking— **no** reduce `stakingMinted`, así que **no** repone la reserva de staking ni la curva decreciente. El contrato de staking nunca puede acuñar más de 500M en total, se queme lo que se queme.



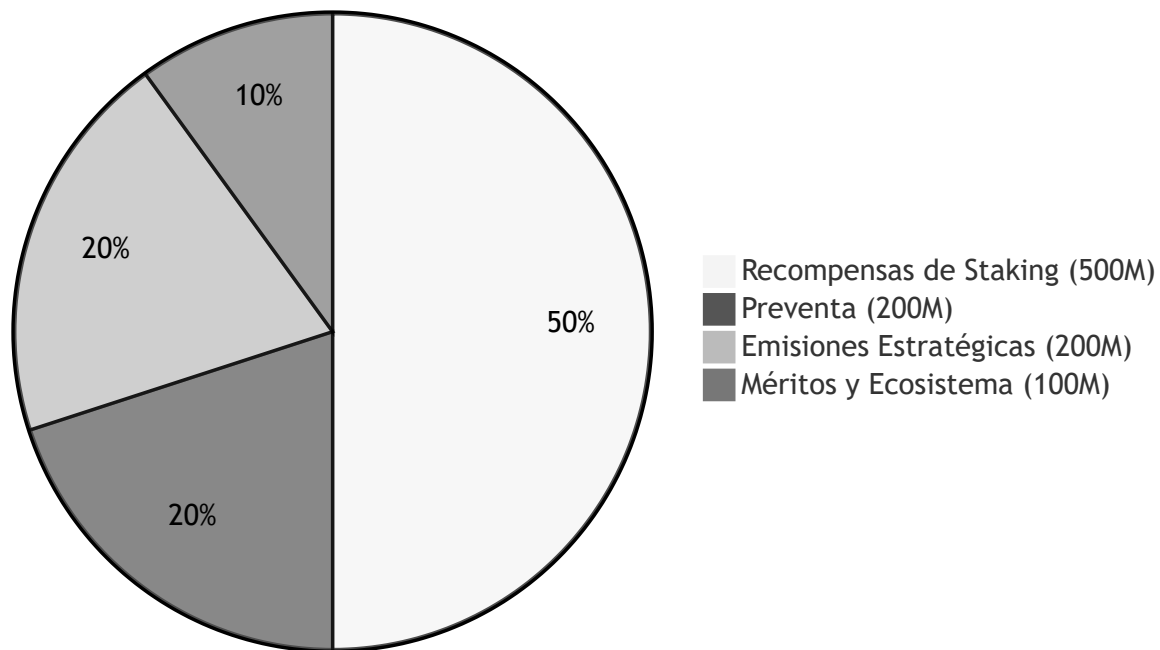
Consecuencias que deben respetarse en toda la comunicación del protocolo:

- Una quema **puede** describirse como «devolver capacidad de acuñación bajo `MAX_SUPPLY`», pero nunca como «compensar la reserva de staking».
- Cualquier política futura sobre los techos requiere autorización expresa de la gobernanza y no puede presentarse como consecuencia automática de una quema.

### 2.3 Límites de asignación

| Programa               | Límite máximo        | %            | Naturaleza                            |
|------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|
| Preventa               | hasta 200.000.000    | 20 %         | Asignación Genesis (Sección 5)        |
| Méritos y Ecosistema   | hasta 100.000.000    | 10 %         | Cajón único de aportaciones           |
| Recompensas de Staking | hasta 500.000.000    | 50 %         | Reserva inmutable (Sección 6)         |
| Emisiones Estratégicas | hasta 200.000.000    | 20 %         | Requiere aprobación expresa de la DAO |
| <b>Total</b>           | <b>1.000.000.000</b> | <b>100 %</b> |                                       |

## Límites máximos de asignación de ZDAO



Esta tabla expresa **límites máximos**, no cantidades fijas que vayan a acuñarse. La emisión real depende de la actividad real:

- **Preventa y Méritos** dependen de lo efectivamente recaudado y reclamado. La Preventa se denomina en **TOKEN ZERO** —un derecho de acuñación off-chain— que se resuelve en el Claim, a elección del participante, en ZDAO o en ZREC (Sección 5.4); las asignaciones de Méritos se convierten directamente en ZREC (Sección 5.5). Los ZDAO correspondientes a una elección de ZREC nunca se acuñan.
- **Recompensas de Staking** están respaldadas por una **reserva inmutable de 500.000.000 ZDAO**: solo el contrato de staking puede acuñar contra ella, y solo cuando una recompensa se ha devengado legítimamente. La reserva es un techo, no una obligación (Sección 6.3).
- **Emisiones Estratégicas** son un techo que requiere aprobación expresa de la DAO.

La reserva de 500.000.000 para staking es un **invariante**: no puede destinarse a tesorería, equipo, liquidez, Méritos, campañas, emisiones estratégicas ni a ningún fin distinto del Sistema Oficial de Staking. Los ZDAO que no se necesitan para recompensas no se acuñan.

**El tope del staking es acumulativo.** El contrato de staking lleva `stakingMinted`, un contador monótono que nunca baja con la quema. Aunque quemar ZDAO devuelve capacidad general bajo `MAX_SUPPLY` (Sección 2.2), **no** repone la reserva de staking: el contrato de staking nunca puede acuñar más de 500M en toda su vida.

**Méritos y Ecosistema es un cajón único** (abreviado «Méritos» en todo el documento). Comprende el equipo fundador, colaboradores, embajadores y campañas de incorporación de usuarios. **No hay cupos separados por categoría.**

**Emisiones Estratégicas.** Destinos previstos, de carácter **orientativo y no vinculante**: liquidez de mercado (150.000.000) y contingencias (50.000.000). Cualquier emisión contra este programa requiere una propuesta

aprobada por la DAO y el timelock de la Sección 8. No existe ningún mecanismo de acuñación automática contra esta partida.

## 2.4 Fungibilidad

Todos los ZDAO emitidos son plenamente fungibles. El origen de su emisión no altera la naturaleza del activo ni los derechos que confiere.

De ello se deriva una consecuencia técnica que el protocolo respeta en su diseño: **un ERC-20 no puede distinguir la procedencia de los tokens que componen un saldo**. Por eso ninguna regla del protocolo depende del origen de un ZDAO concreto. La elección de la Preventa entre ZDAO y ZREC (Sección 5.4), que sí depende de la asignación, se resuelve fuera del token.

## 2.5 Funciones

**Gobernanza.** ZDAO confiere derecho de voto sobre los parámetros económicos configurables, las propuestas de la comunidad, la composición del Comité del Protocolo, las Emisiones Estratégicas, el destino de los recursos de la Tesorería DAO y las actualizaciones del protocolo.

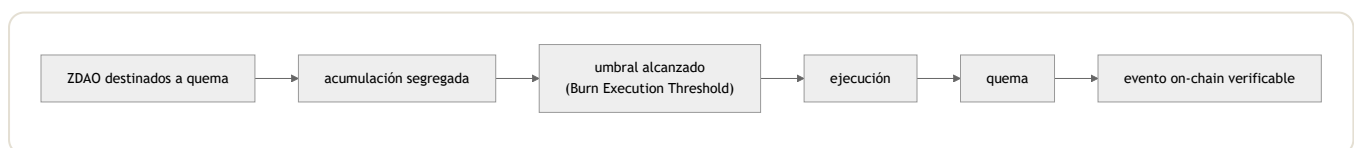
Hay que distinguir con precisión: los titulares **deciden por votación** el destino de la Tesorería DAO. No tienen derecho de cobro sobre ella ni participan en su reparto.

**Incentivo.** ZDAO es el activo con el que el protocolo recompensa la participación en el staking. Solo quien tiene ZREC depositados recibe estas recompensas. ZDAO no representa producción energética.

**Relación con la actividad del protocolo.** Las comisiones de ZERO DEX se reparten entre la Tesorería DAO, los proveedores de liquidez, el mecanismo de quema y el mantenimiento de la infraestructura, según los porcentajes de la Sección 7.

## 2.6 Mecanismo de quema

Los ZDAO destinados contractualmente a quema **se acumulan de forma segregada y auditable** hasta alcanzar un umbral mínimo de ejecución.



**Burn Execution Threshold inicial: 10.000 ZDAO.** Es un parámetro configurable por la gobernanza, no una constante económica.

El mecanismo evita cientos de quemas de poco valor, reduce el coste operativo y mantiene la trazabilidad on-chain. Ni la DAO ni el Comité intervienen en el momento de la ejecución: **la quema la dispara automáticamente la rutina de consolidación de comisiones (un keeper o la transacción de cualquier usuario) cuando la acumulación segregada alcanza el umbral**, y emite un evento on-chain verificable. La acumulación segregada se mantiene en un saldo propio del contrato, separado del circulante, hasta su ejecución.

Conforme a la Sección 2.2, los ZDAO quemados por este mecanismo **reducen totalSupply y devuelven capacidad de acuñación bajo MAX\_SUPPLY**, pero **no** reponen la reserva de staking (stakingMinted no

cambia).

### 3. ZERO REC (ZREC)

Activo energético del protocolo y **único activo que se puede depositar en el Sistema Oficial de Staking**. Token ERC-20 en Base.

#### 3.1 Estándar y decimales

1 ZREC

= 1 MWh = 1.000 kWh

0,1 ZREC

= 100 kWh

0,01 ZREC

= 10 kWh

0,001 ZREC

= 1 kWh ← unidad mínima representable

**3 decimales.** La correspondencia con la unidad energética es deliberada: la unidad mínima del token es exactamente 1 kWh, lo que permite representar desde la microgeneración residencial hasta los parques industriales.

La diferencia de precisión con ZDAO (8 decimales) es intencionada y compatible con la EVM. Los contratos deben normalizar ambas escalas con aritmética entera segura y reglas de redondeo explícitas, sobre todo en el cálculo de recompensas del staking, donde se deposita ZREC y se emite ZDAO.

ZREC **no tiene suministro máximo**. Crece a medida que se certifica nueva producción energética.

#### 3.2 Fungibilidad: un único token

ZREC es **un único activo fungible**. No existen tokens distintos para el ZREC de Preventa, el de Méritos, el de producción energética o el adquirido en el mercado.

Las diferencias de comportamiento se aplican **a la posición o al contrato donde se deposita el activo, nunca al token**. Un ZREC liberado de una posición de Méritos es exactamente el mismo activo que cualquier otro ZREC libre.

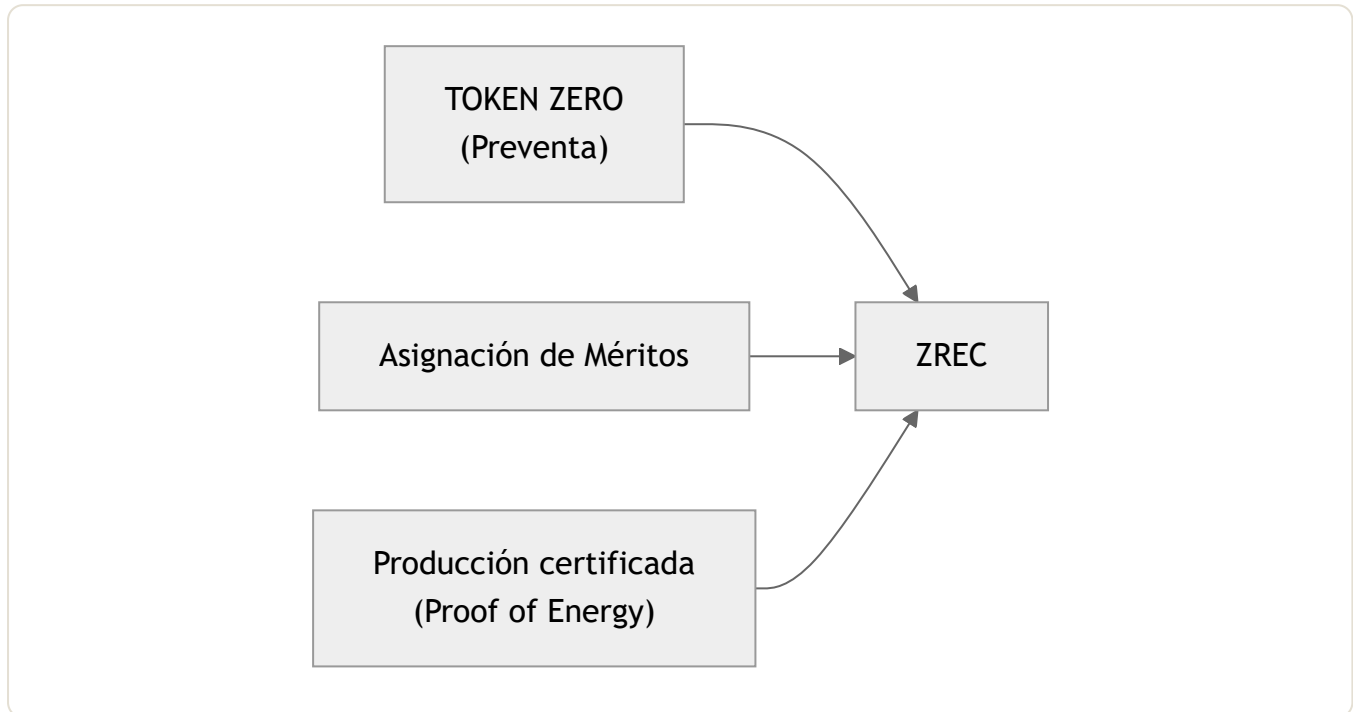
La procedencia puede conservarse como información de trazabilidad histórica, pero no afecta a la fungibilidad.

Este principio permite que exista el bloqueo de Méritos sin fragmentar el activo ni la liquidez del mercado.

#### 3.3 Tres orígenes

| Origen           | Cuándo                           | Cómo                                                           | Respaldo energético |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| ZREC de Preventa | TGE + ventana de Claim (6 meses) | Derecho de acuñación TOKEN ZERO resuelto en ZREC (Sección 5.4) | No                  |
| ZREC de Méritos  | TGE + ventana de Claim (6 meses) | Asignación de Méritos resuelta en ZREC (Sección 5.5)           | No                  |

| Origen          | Cuándo                            | Cómo                                | Respaldo energético |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| ZREC Energético | Permanente, después de la ventana | Producción certificada mediante PoE | Sí                  |



## A. ZREC de Preventa

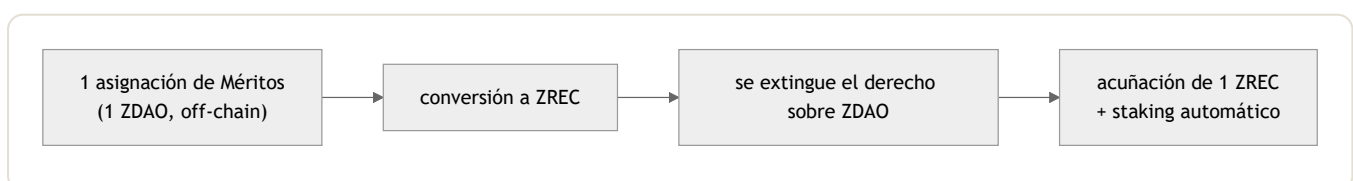
Se resuelve **durante el Claim**, conforme a la Sección 5.4. Un derecho de acuñación **TOKEN ZERO** resuelto en ZREC produce **ZREC libre**: sin bloqueo y sin permanencia obligatoria en staking.

## B. ZREC de Méritos

Permite que la economía energética y el staking arranquen antes de que exista producción certificada suficiente. Se resuelve **durante el Claim**, conforme a la Sección 5.5.

**No existe ninguna operación de acuñar y quemar.** Cuando una asignación de Méritos se convierte en ZREC, los ZDAO correspondientes **nunca llegan a acuñarse on-chain**. La formulación correcta es:

La conversión a ZREC extingue el derecho sobre la cantidad correspondiente de ZDAO y habilita la acuñación equivalente de ZREC, que se deposita automáticamente en staking con un calendario especial de retirada.

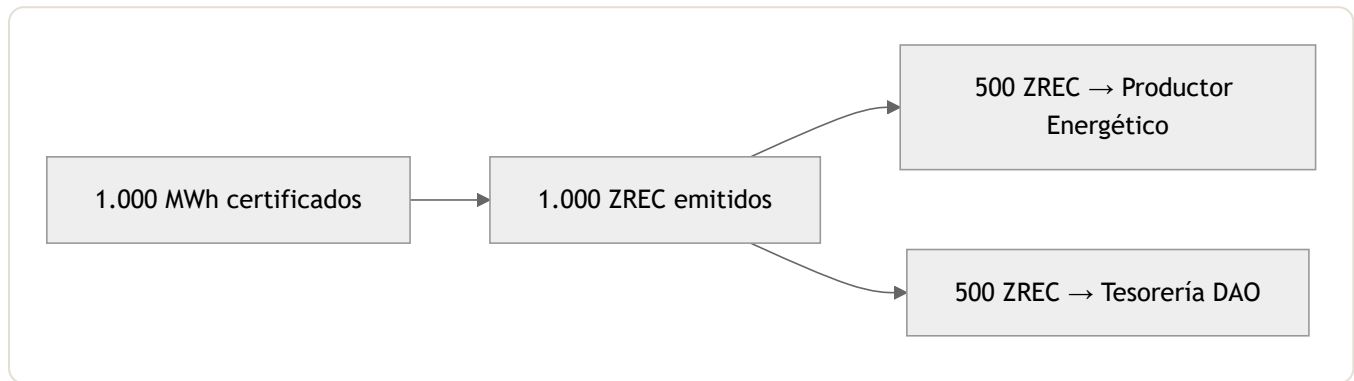


Cuando termina la ventana de seis meses, esta vía de conversión queda **desactivada de forma permanente e irreversible**.

### C. ZREC Energético

Única fuente ordinaria de emisión tras la ventana Genesis. Exige de forma acumulativa producción real, validación por los Energy Oracles y finalización del lote conforme a la Sección 4.

Reparto de cada emisión:



El reparto 50/50 es configurable por la gobernanza entre el 30 % y el 70 % para la parte del Productor Energético.

**No se establece ningún límite inicial de emisión por productor.** La gobernanza podrá introducirlo en el futuro si el desarrollo del protocolo lo requiere.

## 3.4 Contabilidad diferenciada

El protocolo publica de forma permanente y por separado:

- ZREC de Preventa emitido.
- ZREC de Méritos emitido.
- ZREC Energético emitido.
- ZREC retirado de la circulación, por tipo.
- Porcentaje de la emisión Genesis compensado (Sección 3.6).

La separación es **exclusivamente contable**: afecta a los agregados publicados, no a las unidades ni a la fungibilidad.

Es necesaria porque durante la fase Genesis casi todo el ZREC en circulación procederá de la Preventa y de los Méritos y, por tanto, **no representará energía realmente producida**. Publicar los agregados por separado permite saber en todo momento qué proporción del activo energético está respaldada por producción real.

## 3.5 Valor económico

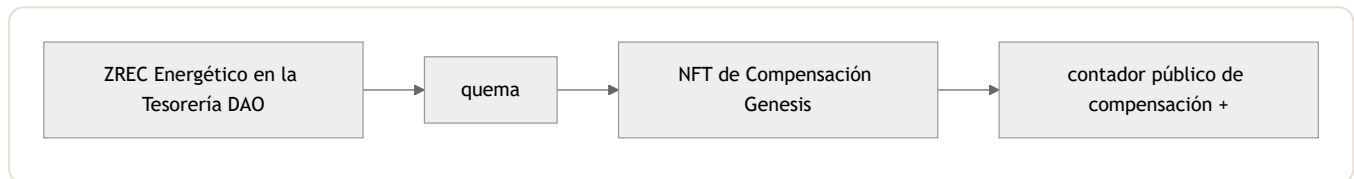
ZREC no tiene precio predeterminado ni paridad fija respecto a ZDAO, a ninguna moneda ni a ningún otro activo. **El protocolo no establece, no sostiene ni aspira a sostener ningún valor para ZREC.** Su valor lo determina libremente el mercado.

### 3.6 Programa de Compensación Genesis

Acredita de forma progresiva y verificable que la emisión Genesis se ha igualado con producción renovable real.

Cuando la Tesorería DAO recibe ZREC Energético, puede destinarlo al programa:

1. Selecciona ZREC contabilizado como Energético.
2. Lo retira de la circulación de forma permanente mediante quema.
3. Emite el correspondiente **NFT de Compensación Genesis**.
4. Incrementa el contador público acumulado de compensación.



**Alcance y límites.** El programa **no modifica, no sustituye ni respalda individualmente** los ZREC Genesis emitidos. No confiere ningún derecho de canje, reembolso ni reclamación sobre energía. Su función es **contable y demostrativa**: acreditar públicamente que el protocolo ha generado, certificado y retirado una cantidad de energía renovable real equivalente a una fracción de su emisión Genesis.

**Regla de uso único.** Un MWh certificado no puede contarse dos veces. El NFT de Compensación Genesis se emite a nombre de la Tesorería DAO, queda marcado con esa finalidad y **no es transferible ni puede usarlo un tercero como certificado de compensación ambiental**.

### 3.7 NFT de Certificación Energética

Certificado energético del protocolo. Cada NFT representa energía renovable certificada y retirada de forma permanente de la circulación, e incluye: identificador único, Productor Energético e instalación de origen, fecha, cantidad certificada, referencia de validación del Oracle, hash verificable y **finalidad** (compensación de un tercero o Compensación Genesis).

El campo de finalidad determina el régimen: los certificados de Compensación Genesis se rigen por la Sección 3.6 y no son transferibles. El **NFT de Compensación Genesis** es, por tanto, una instancia del NFT de Certificación Energética con finalidad = Compensación Genesis, no un tipo de NFT distinto.

**Delimitación.** ZREC certifica **generación renovable verificada por el protocolo**. El NFT certifica la **retirada** dentro del protocolo. Ninguno de los dos equivale automáticamente a una Garantía de Origen oficial, a un I-REC ni a ningún otro certificado regulado, salvo que exista la integración y la acreditación correspondientes. Esta distinción debe mantenerse en toda la comunicación.

## 4. PROOF OF ENERGY Y ENERGY ORACLES

Esta sección desarrolla la capa que convierte la producción física en emisión autorizada de ZREC: qué se certifica, cómo se obtiene el dato, cómo se valida y cómo se agrupa para su registro on-chain.

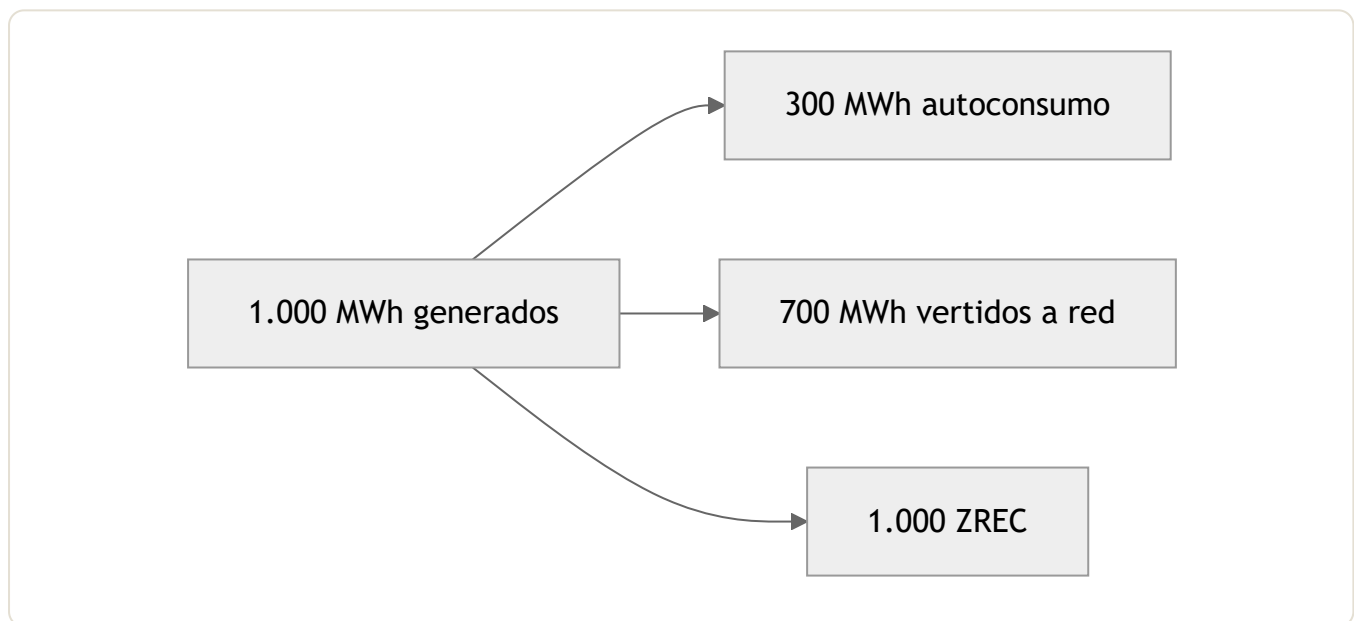
## 4.1 Qué certifica el protocolo

**ZERO Energy recompensa toda la energía renovable realmente generada y validada, con independencia de su destino posterior** —autoconsumo, almacenamiento o vertido a la red— y de si esa producción se certifica o no en otros sistemas.

Un productor que genera 1.000 MWh de energía renovable, autoconsume 300 y vierte 700 a la red ha producido 1.000 MWh de energía renovable. Si el protocolo verifica correctamente esos 1.000 MWh en el punto de generación, son potencialmente 1.000 ZREC.

En su fase inicial el protocolo funciona como un **ecosistema autosostenible y de carácter piloto**: recompensa con ZREC, mediante Proof of Energy, la información de producción que transmiten los productores, sin discriminar cómo usan esa energía ni si la certifican en otra parte. Su objetivo es demostrar en la práctica que el protocolo puede resolver los problemas de trazabilidad de la energía renovable. La interoperabilidad con otros sistemas de certificación se abordará en las fases avanzadas de la descentralización (Sección 8.6).

Una regla que excluyera la energía vertida a la red sería técnicamente incorrecta —el protocolo mide generación, no consumo— y penalizaría precisamente a los productores profesionales, cuya actividad principal es inyectar energía en la red.



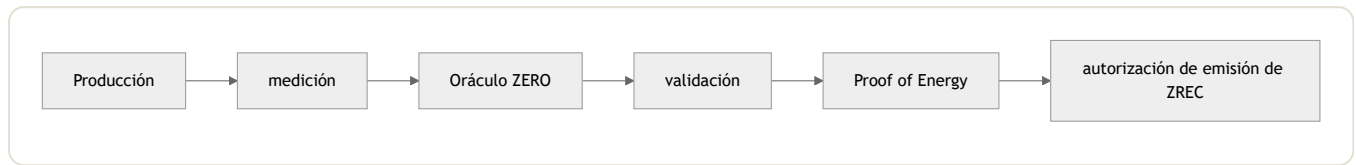
## 4.2 Objetivos de la capa de validación

- Verificar la producción renovable real y garantizar la autenticidad de los datos.
- Impedir el fraude, la manipulación y la emisión no autorizada.
- **Evitar la doble emisión:** cada unidad de energía se asocia a una única emisión de ZREC y, al retirarse, a un único certificado con una única finalidad.
- Mantener un registro auditable de todas las validaciones.

El principio de no duplicidad es transversal y vincula al resto del documento.

## 4.3 Modelo de Oráculos y descentralización progresiva

**Modelo inicial.** Durante la fase inicial, la validación energética la realiza un **oráculo propio autorizado por ZERO Energy**.



El documento **no presenta la infraestructura inicial como una red de oráculos descentralizada**, porque técnicamente todavía no lo es. La apertura a validadores independientes es un hito verificable de la Sección 8, no una declaración de intenciones.

**Evolución.** La arquitectura está preparada para admitir progresivamente múltiples fuentes independientes: medidores inteligentes, APIs de fabricantes, inversores, SCADA, sistemas IoT, plataformas de monitorización, certificadores, validadores externos y operadores de red.

No es obligatorio que todas las instalaciones tengan el mismo número ni el mismo tipo de fuentes. La arquitectura permite **reglas de confianza adaptadas a cada tipología de instalación**: un hogar con autoconsumo y un parque fotovoltaico no necesitan el mismo nivel de redundancia.

**Requisitos de los validadores externos.** Su incorporación seguirá criterios de seguridad y madurez: independencia respecto al productor validado, capacidad técnica, identidad verificable cuando sea necesaria, disponibilidad, integridad y trazabilidad de los datos, seguridad criptográfica, historial operativo, ausencia de conflictos de interés e integración auditada. Los requisitos concretos que debe cumplir un validador externo los aprueba la DAO por votación, con el timelock de la Sección 8.3.

**La incorporación de un tercero no constituye por sí sola una descentralización suficiente.** El objetivo es evolucionar hacia fuentes de validación realmente independientes que operen de forma fiable en producción durante un periodo suficiente.

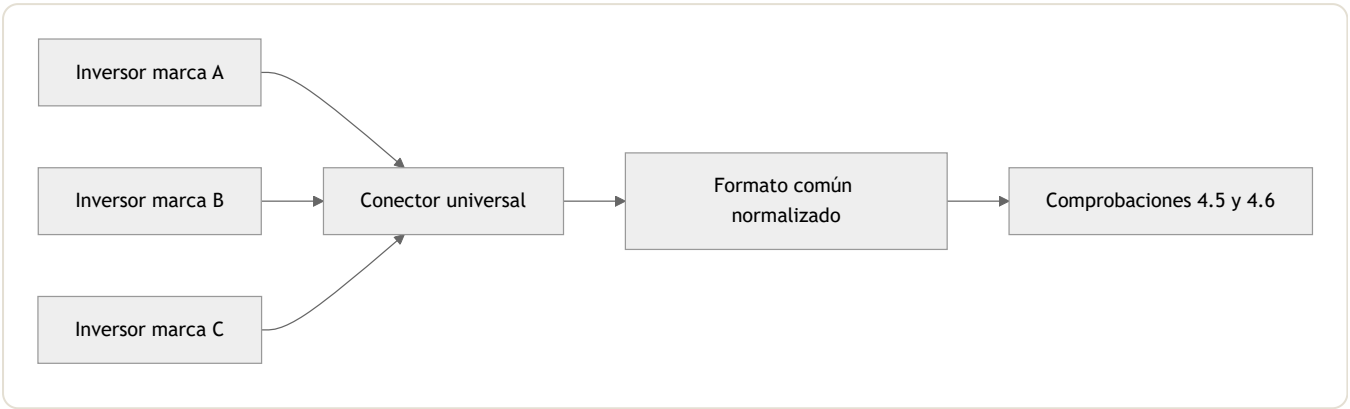
**Registro de unicidad.** El sistema mantiene un registro de los identificadores de lote ya procesados. Cualquier solicitud que haga referencia a un identificador ya registrado se rechaza automáticamente, sea cual sea el oráculo que la presente.

**Delimitación entre fuente y oráculo.** La fuente obtiene y normaliza el dato; el oráculo lo verifica y lo firma. Un componente que solo lee datos no adquiere por ello la condición de oráculo, por sofisticado que sea técnicamente.

## 4.4 Adquisición de datos

**Conector universal.** El protocolo integra un conector capaz de obtener los datos de producción de instalaciones de distintos fabricantes **sin exigir hardware adicional en el punto de generación**: el titular elige el fabricante de su inversor, autoriza el acceso a sus datos de producción y el conector los normaliza a un formato común.

Este modelo reduce de forma sustancial la barrera de entrada para la microgeneración residencial, el segmento más numeroso de la infraestructura distribuida.



**Desplazamiento del modelo de confianza.** No tener un dispositivo en el punto de medición no reduce el riesgo: lo desplaza de la manipulación del medidor hacia la veracidad de la instalación declarada y el control de la cuenta del fabricante. Por eso la verificación no puede descansar en el dato recibido y se apoya en las comprobaciones de 4.5 y 4.6.

## 4.5 Registro y verificación de instalaciones

Antes de la primera emisión, cada instalación se registra con: identificador único, titular, ubicación, **potencia nominal**, fabricante y modelo del inversor, y fecha de puesta en marcha.

**La potencia nominal no se acepta por declaración del productor.** Se verifica mediante tres comprobaciones combinadas:

|   | Comprobación        | Contenido                                                                                                           |
|---|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Documentación       | Ficha técnica, certificado o información equivalente de la instalación                                              |
| B | Identificación      | Vínculo verificable entre la instalación física, el titular, el medidor, el inversor y el sistema de monitorización |
| C | Validación empírica | Contraste entre la producción registrada y la capacidad nominal y las características físicas                       |

La validación empírica convierte la potencia nominal en una **barrera de coherencia física**: una instalación registrada con 10 kWp que declara de forma sistemática 500 kW describe una imposibilidad física, y el sistema puede generar alertas, revisión, suspensión provisional o una petición de información adicional.

Comprobaciones de plausibilidad aplicables a cualquier dato de producción:

- Coherencia con la potencia nominal registrada.
- Coherencia con la irradiancia correspondiente a la ubicación y la fecha.
- Coherencia con las condiciones meteorológicas del periodo.
- Coherencia con el propio historial de la instalación, teniendo en cuenta la estacionalidad.
- Coherencia con instalaciones comparables de la misma zona y periodo.

Estas comprobaciones son **deterministas y reproducibles** por cualquier verificador que disponga de los mismos datos de entrada.

**Limitación deliberada.** Cuando la detección de anomalías incorpore modelos de aprendizaje automático, su función se limita a **priorizar casos para revisión**, sin capacidad para autorizar una emisión por sí mismos. La autorización de una acuñación debe poder justificarse con reglas verificables: ningún componente cuyo criterio no sea reproducible puede fundamentar una emisión.

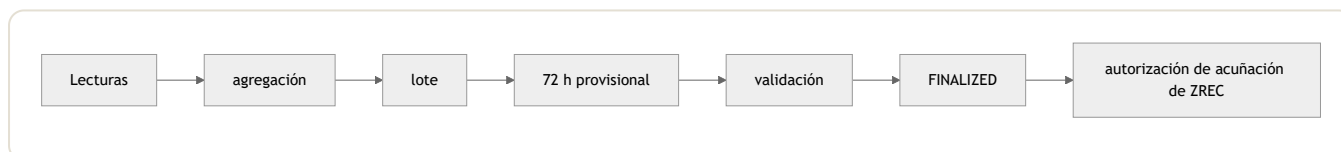
## 4.6 Lotes energéticos

La producción no genera una transacción on-chain por cada lectura. Las lecturas se agregan en lotes.

**Cierre del lote.** Configuración inicial: **cada 24 horas o al alcanzar 1 MWh acumulado**, según la configuración aplicable a la instalación y lo que ocurra primero. Este criterio híbrido permite gestionar con la misma arquitectura un hogar solar y un parque fotovoltaico. Parámetro modificable por la gobernanza.

**Identificador del lote.** Cada lote recibe un identificador único que **es el identificador del registro de unicidad de la Sección 4.3**. Un lote ya procesado no puede volver a procesarse, se intente las veces que se intente. De ahí se deriva la idempotencia del sistema: si una liquidación falla y se reintenta, el registro impide la doble acuñación.

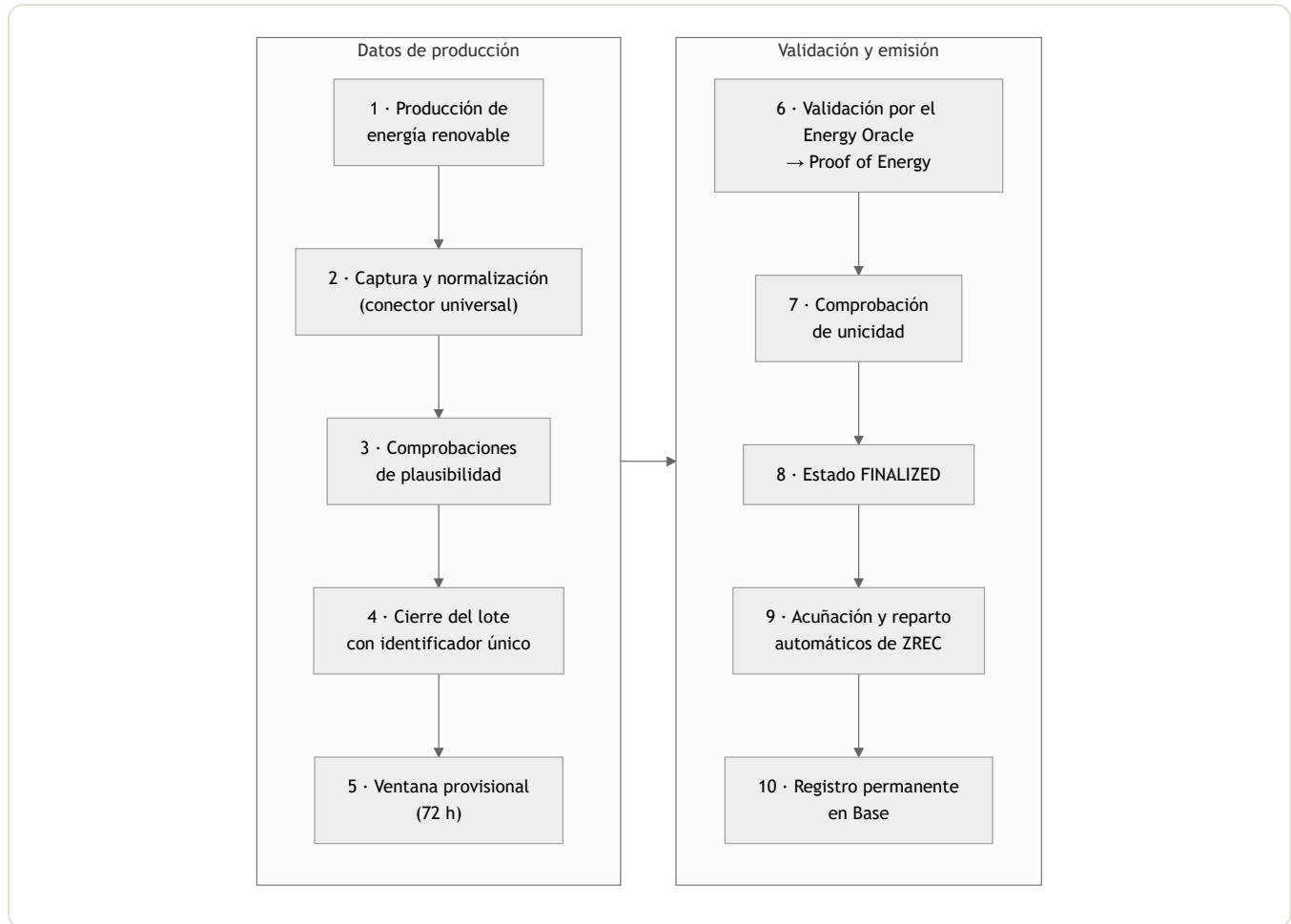
**Estado provisional: 72 horas.** Una vez cerrado el lote se abre una ventana durante la cual pueden realizarse la conciliación de datos, la detección de anomalías, el cruce de fuentes, validaciones adicionales y correcciones técnicamente justificadas.



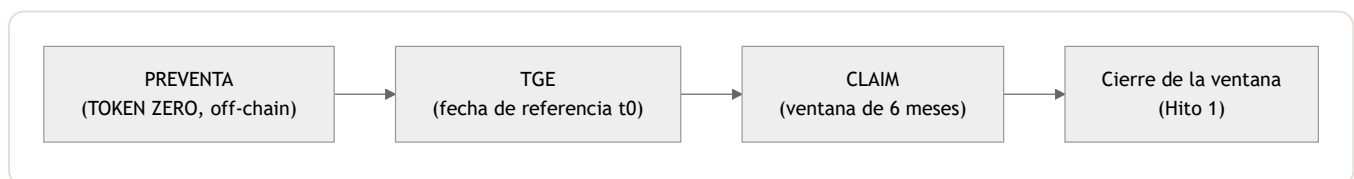
Al llegar al estado **FINALIZED**, la producción asociada queda identificada de forma inequívoca como procesada y no puede reutilizarse en una segunda emisión. La acuñación es irreversible: la ventana provisional es el único mecanismo que permite incorporar correcciones. Su duración podrá reducirla la gobernanza para productores u oráculos de alta confianza.

**Precisión y residuos.** La conversión de la energía acumulada a ZREC se realiza con 3 decimales (mínimo 1 kWh). **La fracción no representable se arrastra al lote siguiente**; en ningún caso se descarta ni se redondea al alza. Con un gran número de instalaciones de baja potencia, un redondeo sistemático en cualquiera de los dos sentidos produce una desviación acumulada material entre la energía certificada y el ZREC emitido.

## 4.7 Flujo completo de validación



## 5. FASE GENESIS: PREVENTA, TGE Y CLAIM



### 5.1 Preventa: TOKEN ZERO

Mecanismo inicial de financiación. Las asignaciones se registran **off-chain** bajo la denominación de Preventa **TOKEN ZERO**.

Un **TOKEN ZERO** es un **derecho de acuñación futura**, no un token acuñado. Lo que adquiere el participante durante la Preventa es el derecho a acuñar, en el Claim, un ZDAO o un ZREC. La acuñación se produce únicamente a través del Sistema Oficial de Claim tras el lanzamiento, que es donde el derecho se resuelve en ZDAO o en ZREC. Separar la financiación de la emisión efectiva permite una distribución verificable sin preacuñación.

**Asignación máxima: 200.000.000 TOKEN ZERO** (equivalente al 20 % de MAX\_SUPPLY). Los porcentajes de cada tramo se calculan **sobre esos 200.000.000**, no sobre el MAX\_SUPPLY global.

| Tramo        | % de la Preventa | TOKEN ZERO         | Precio                | Inversión mínima | Recaudación        |
|--------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| 1            | 0 % – 5 %        | 10.000.000         | 0,10 USDC             | 1.000 USDC       | 1.000.000          |
| 2            | 5 % – 15 %       | 20.000.000         | 0,25 USDC             | 500 USDC         | 5.000.000          |
| 3            | 15 % – 40 %      | 50.000.000         | 0,50 USDC             | 250 USDC         | 25.000.000         |
| 4            | 40 % – 70 %      | 60.000.000         | 0,65 USDC             | 100 USDC         | 39.000.000         |
| 5            | 70 % – 100 %     | 60.000.000         | 0,75 USDC             | 10 USDC          | 45.000.000         |
| <b>Total</b> |                  | <b>200.000.000</b> | <b>0,575 de media</b> |                  | <b>115.000.000</b> |

La columna **Recaudación** y el **precio medio de 0,575** son **máximos teóricos**: suponen la suscripción completa de los cinco tramos. Como cada tramo permanece disponible hasta agotar sus unidades, la recaudación real puede ser inferior.

**Los tramos funcionan en paralelo.** Cada tramo tiene una asignación independiente y permanece disponible hasta agotar sus unidades o hasta que se produzca otra condición de cierre establecida por el protocolo. **No es necesario agotar un tramo para habilitar el siguiente.** La inversión mínima es el criterio de acceso a cada tramo.

**Suministro no asignado.** Los TOKEN ZERO de la Preventa que no se asignen no se acuñan y no pasan automáticamente a ningún otro programa.

Los recursos obtenidos se destinan al desarrollo de la infraestructura blockchain y energética, la implementación y auditoría de los contratos, la incorporación de productores, el desarrollo de ZERO DEX y el crecimiento del ecosistema.

## 5.2 Token Generation Event (TGE) y ventana de Claim

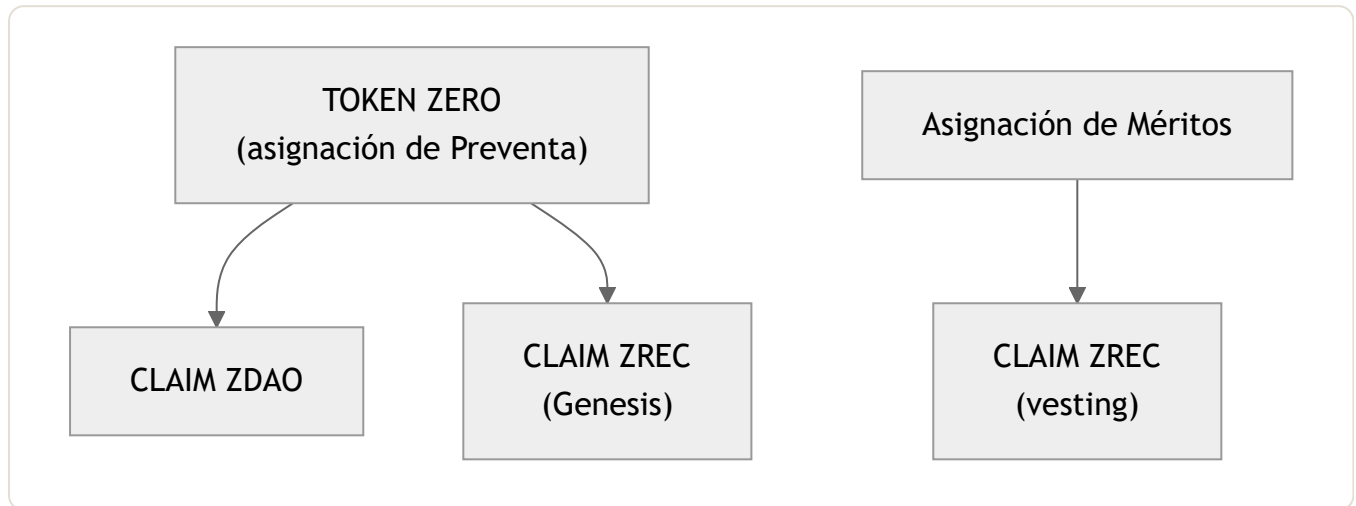
**El TGE es el hito de lanzamiento que fija la fecha de referencia y abre la ventana de Claim.** No acuña ni distribuye activos por sí mismo: la acuñación solo se produce cuando un participante reclama su asignación.

- El TGE fija la fecha de referencia ( $t_0$ ) desde la que se calculan la ventana de Claim y los calendarios de Méritos.
- La ventana de Claim dura **seis (6) meses** desde el TGE.
- Los participantes de la Preventa ejercen su derecho de acuñación **TOKEN ZERO** eligiendo en el Claim entre ZDAO o ZREC (ambos sin vesting).
- Los participantes de Méritos convierten sus asignaciones en ZREC con calendario de vesting (Sección 5.5).
- Las posiciones de staking correspondientes al ZREC de Méritos se crean automáticamente.

Cuando se cierra la ventana, se cierra también la posibilidad de reclamar una asignación Genesis. **Las asignaciones que no se hayan reclamado dentro de la ventana pierden el derecho de acuñación:** esos tokens no se acuñan nunca.

## 5.3 Opciones del Claim

Cada asignación Genesis admite, en el momento del Claim, una elección simple de consumo terminal. Solo las asignaciones de Preventa (TOKEN ZERO) implican una elección; las de Méritos se resuelven directamente en ZREC (Sección 5.5).



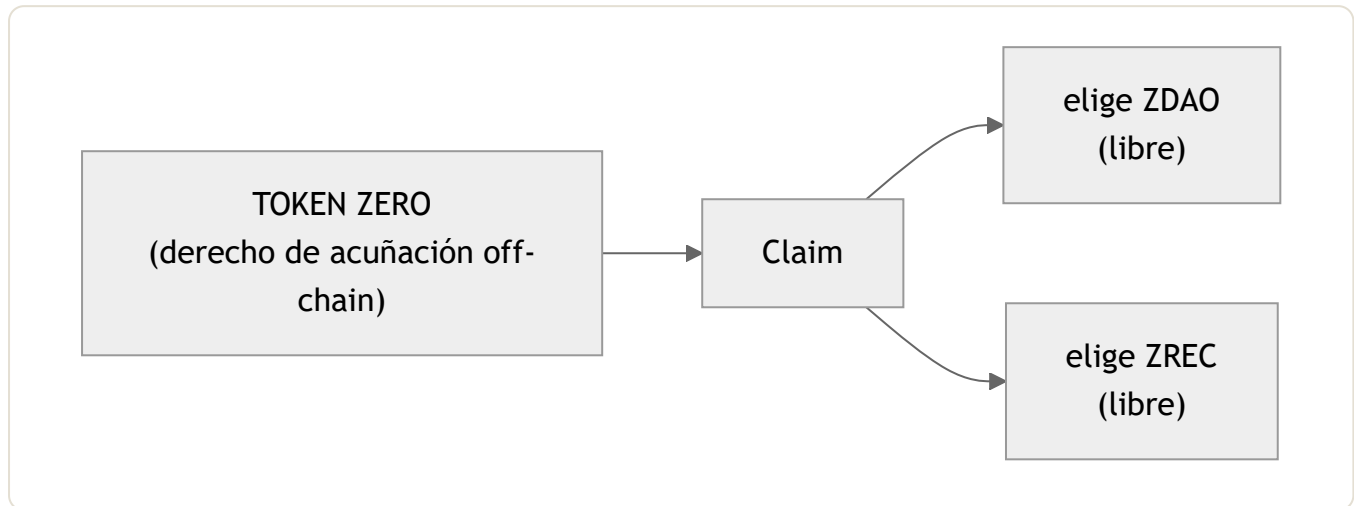
Una vez ejecutada una opción, la asignación queda consumida de forma definitiva. En consecuencia:

- No puede realizarse un segundo Claim sobre la misma asignación.
- No puede duplicarse usando distintas wallets.
- No puede ejercerse con tokens adquiridos en mercados secundarios.

Como ZDAO y ZREC son tokens fungibles ordinarios (Secciones 2.4 y 3.2), un ERC-20 no puede distinguir la procedencia de los tokens de un saldo. Por eso la elección se resuelve en el registro off-chain de asignaciones durante el Claim, nunca en el token. Esto elimina por diseño el vector *la wallet A reclama → transfiere a la wallet B → la wallet B intenta reclamar otra vez*: la operación es imposible porque la asignación se consumió en el Claim inicial.

## 5.4 Rama de Preventa: ZDAO o ZREC

Un **TOKEN ZERO** (el derecho de acuñación de la Preventa) se resuelve, en el Claim, en **ZDAO o en ZREC**, a elección del participante. Ambas opciones están **libres de vesting**: sin bloqueo y sin permanencia obligatoria en staking.



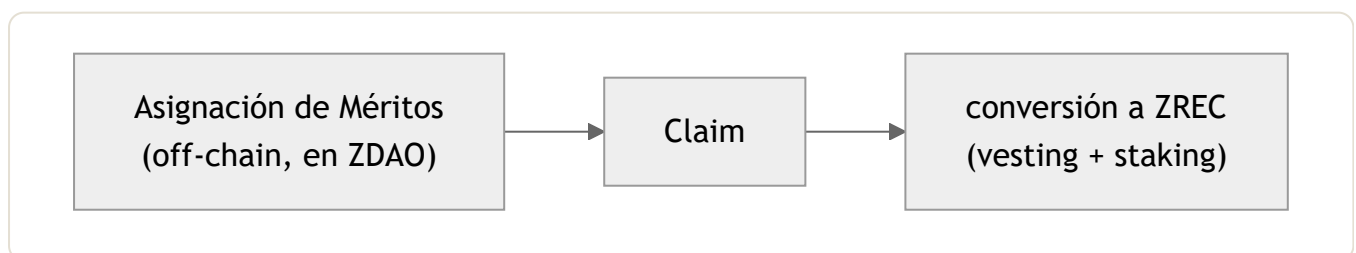
Relación: **1 TOKEN ZERO = 1 ZDAO o 1 ZREC**. No hay quema: los ZDAO de una elección de ZREC nunca se acuñan.

- **ZDAO**: acuñado on-chain, completamente libre, fungible y transferible, sin bloqueo.
- **ZREC**: acuñado on-chain, completamente libre, sin vesting, sin bloqueo y sin permanencia mínima en staking. El participante puede mantenerlo, transferirlo, venderlo, intercambiarlo, aportarlo como liquidez o depositarlo voluntariamente en staking con las reglas generales de retirada.

Esta vía da a los participantes de la Preventa una entrada directa a la economía energética del protocolo y al staking de ZREC.

## 5.5 Rama de Méritos: ZREC con vesting

Las asignaciones de Méritos se registran off-chain denominadas en ZDAO. En el Claim, el participante **convierte la asignación en ZREC** (no existe la opción ZDAO). El ZREC se acuña y se **deposita automáticamente en staking**, donde permanece generando ZDAO con un calendario especial de retirada: el **vesting** de Méritos.



Relación: **1 ZDAO asignado por Méritos = 1 ZREC**. No hay quema: los ZDAO nunca se acuñan.

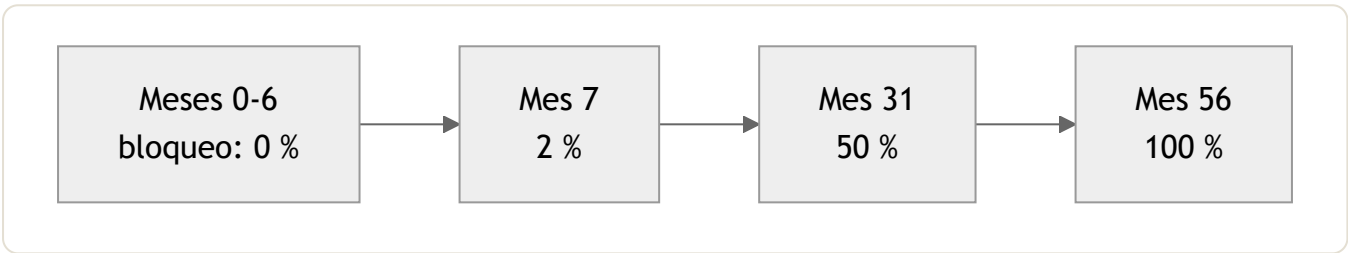
**El vesting no es un contrato aparte.** Las restricciones temporales se aplican **directamente mediante las reglas de retirada de la posición dentro del Sistema Oficial de Staking**. La formulación correcta es «ZREC

**de Méritos → staking con calendario especial de retirada (vesting)».**

Los ZREC permanecen **en staking durante todo el calendario** y producen ZDAO desde el primer día. Los ZDAO generados como recompensa son **libres y transferibles de inmediato** (Sección 6.5): el bloqueo se aplica solo al principal de ZREC depositado.

**Calendario de disponibilidad (vesting)**

| Fase                    | Duración        | Disponibilidad                       |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Bloqueo inicial (cliff) | 6 meses         | 0 %                                  |
| Liberación progresiva   | 50 meses        | 2 % mensual de la asignación inicial |
| <b>Total</b>            | <b>56 meses</b> | <b>100 %</b>                         |



Durante los seis primeros meses no puede retirarse principal, ni venderse o transferirse el ZREC depositado, ni usarse ningún mecanismo destinado a eludir el bloqueo. La posición participa en el staking desde el primer día.

Ejemplo: asignación inicial de 100.000 ZREC

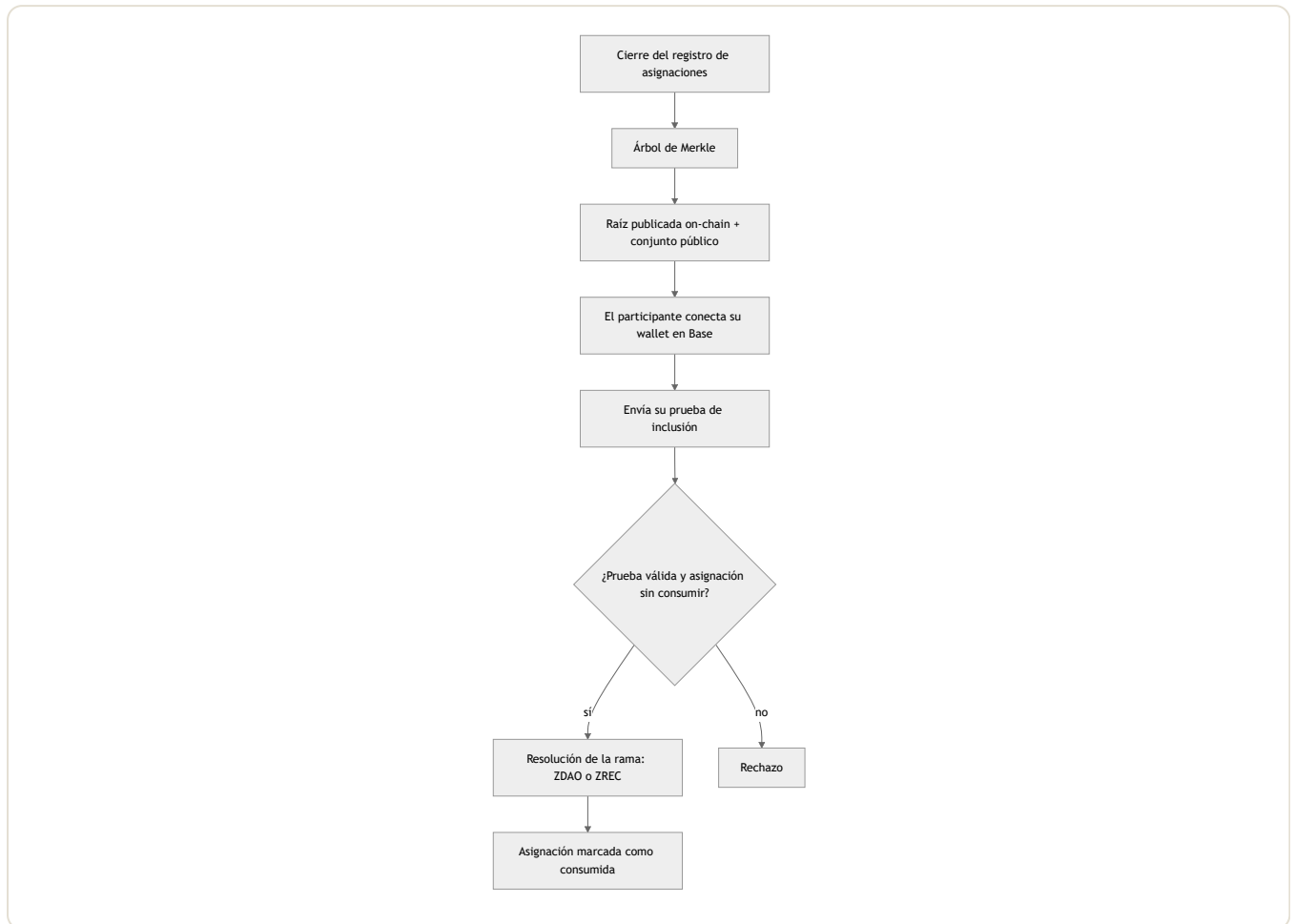
|           |       |                          |
|-----------|-------|--------------------------|
| Meses 0-6 | ..... | 0 ZREC disponibles       |
| Mes 7     | ..... | 2.000 ZREC disponibles   |
| Mes 8     | ..... | 4.000 ZREC disponibles   |
| Mes 31    | ..... | 50.000 ZREC disponibles  |
| Mes 56    | ..... | 100.000 ZREC disponibles |

Cada tramo mensual que llega a su fecha puede retirarse. **Una vez retirado, el ZREC es completamente libre** y equivalente a cualquier otro. La restricción afecta exclusivamente a la parte de la posición que todavía no ha alcanzado su disponibilidad.

**5.6 Sistema Oficial de Claim**

**Consolidación previa.** Antes de abrir el Claim se cierra el registro de asignaciones, se genera un árbol de Merkle con todas las asignaciones y sus condiciones, se publica su raíz on-chain y se publica el conjunto completo para su verificación independiente. Desde ese momento el conjunto es inmutable y cualquier participante puede verificar su asignación sin depender del protocolo.

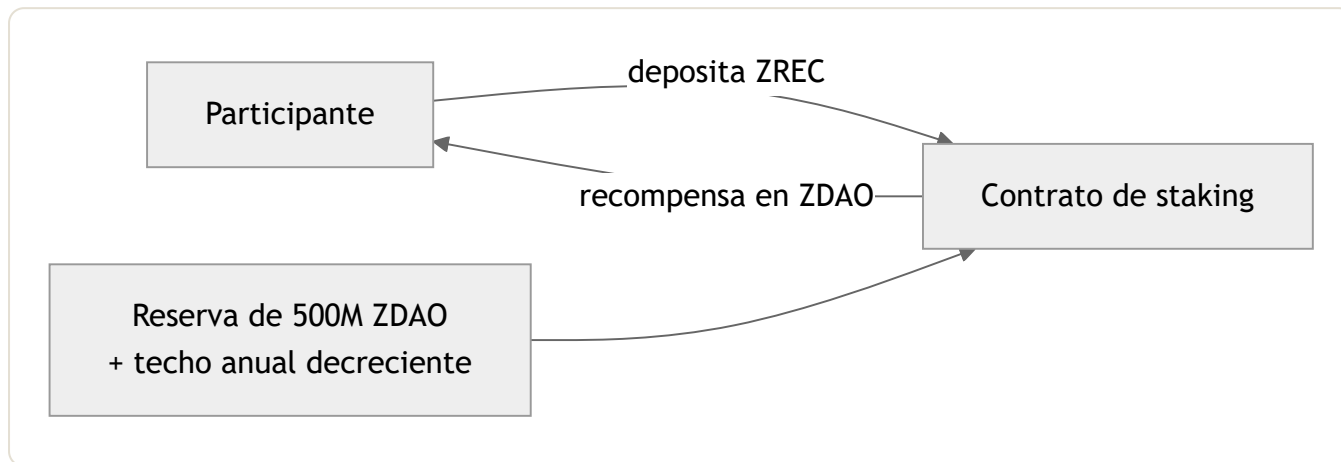
**Ejecución.** El participante conecta una wallet compatible con Base, obtiene su prueba de inclusión y la envía al contrato, que verifica la prueba contra la raíz publicada, comprueba que la asignación no se ha consumido, resuelve la rama correspondiente y marca la asignación como consumida de forma permanente.



Este modelo es preferible a una autorización emitida por un servidor: la raíz publicada fija el conjunto de asignaciones de forma inmutable y auditable **antes de que se acuñe un solo activo**, y ninguna infraestructura externa conserva la capacidad de autorizar acuñaciones. Cualquier modificación de la raíz requiere la aprobación de la DAO y el timelock de la Sección 8.

## 6. SISTEMA OFICIAL DE STAKING

Se deposita **ZREC** y se recibe **ZDAO**. Es el único mecanismo mediante el cual pueden acuñarse los 500.000.000 ZDAO de la reserva de recompensas, con el límite de la curva decreciente (Sección 6.3).



### 6.1 Base técnica

El Sistema Oficial de Staking es un **desarrollo propio de ZERO Energy, con reglas propias**: un modelo de recompensas decreciente en el que la tasa anual es del 100 % el primer año y se reduce a la mitad cada año, con un techo de emisión de 250.000.000 ZDAO el primer año que también se reduce a la mitad cada año.

El activo que se deposita (ZREC) y el que se recibe como recompensa (ZDAO) son distintos, lo que obliga a definir de forma explícita la relación entre ambos y la normalización entre sus escalas decimales (3 en ZREC, 8 en ZDAO).

### 6.2 Modelo de recompensas

El sistema **no admite ninguna interpretación de rendimiento fijo garantizado**. La recompensa se devenga **de forma lineal en el tiempo**, con una tasa anual que **se reduce a la mitad cada año**: una posición mantenida durante un año completo devenga el **100 % de su principal**; un segundo año completo, el **50 %** del principal; un tercero, el **25 %**; y así sucesivamente. La recompensa se expresa en **ZDAO por ZREC depositado**.

#### Componente temporal (antigüedad de la posición)

La recompensa se devenga **linealmente** dentro de cada año de staking. La tasa anual de recompensa, según el año de permanencia, es:

$$r_n = \frac{100\%}{2^{n-1}}$$

| Año de staking | Tasa anual |
|----------------|------------|
| Año 1          | 100 %      |
| Año 2          | 50 %       |

| Año de staking | Tasa anual                    |
|----------------|-------------------------------|
| Año 3          | 25 %                          |
| Año 4          | 12,5 %                        |
| Siguientes     | se reduce a la mitad cada año |

Una posición devenga la tasa de su año en curso **en proporción al tiempo realmente depositado dentro de ese año**. La tasa es plana dentro de cada año: no hay ponderación preferente de la permanencia temprana ni de la tardía.

## Devengo

La recompensa total es la suma, para cada año de permanencia, de la tasa de ese año aplicada al tiempo depositado en ese año:

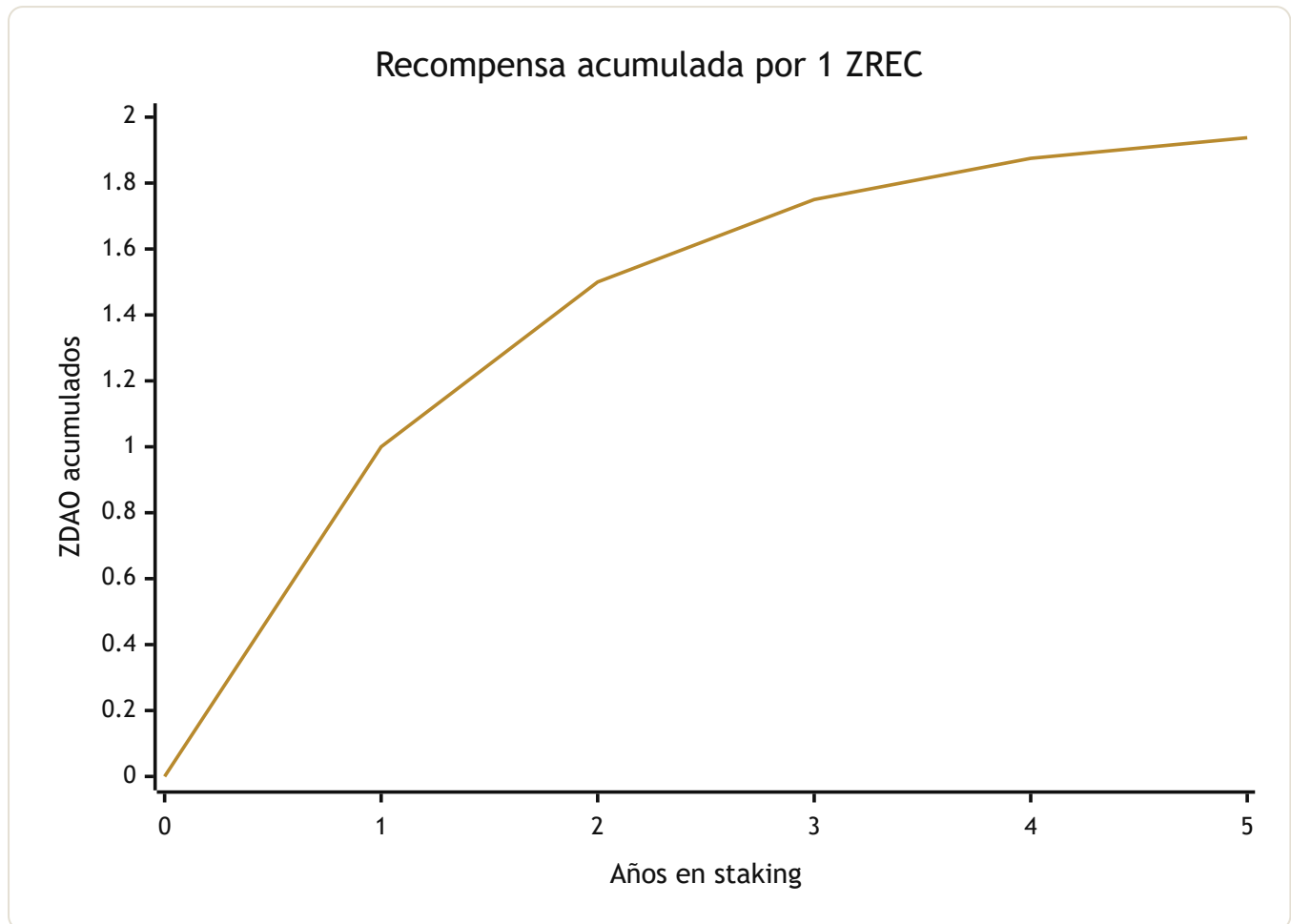
$$recompensa = importe \cdot \sum_{n \geq 1} r_n \cdot \frac{t_n}{Y}$$

donde  $Y = 365$  días y  $t_n$  es la parte del año  $n$  durante la cual la posición estuvo depositada (en días, con un máximo de  $Y$ ). En concreto:

- $T = 0 \rightarrow recompensa = 0$ .
- $T = 365$  días  $\rightarrow recompensa = importe$  (**100 % del principal**).
- $T = 2$  años  $\rightarrow recompensa = 1,5 \cdot importe$  (**150 %**, es decir, 100 % + 50 %).
- $T = 3$  años  $\rightarrow recompensa = 1,75 \cdot importe$  (**175 %**).
- Una posición de medio año  $\rightarrow recompensa = 0,5 \cdot importe$  (**50 %**).

El devengo es, por tanto, **lineal por tramos**: una tasa anual plana que se reduce a la mitad en cada frontera de año.

Recompensa acumulada por 1 ZREC depositado, en ZDAO, antes de aplicar los techos de la Sección 6.3:



**Por qué esta forma.** La linealidad hace que la recompensa sea transparente y predecible en cualquier momento, sin constantes de normalización ni parámetros de pendiente que ajustar. El calendario de reducción a la mitad (100 % → 50 % → 25 % ...) sigue **el mismo patrón** que el techo anual de emisión de la Sección 6.3, de modo que la tasa de recompensa y los límites de emisión decrecen juntos.

**Sin capitalización automática.** No hay factor de crecimiento separado ni interés compuesto: el devengo lineal por sí solo determina toda la recompensa.

**Solo se acuñan los ZDAO efectivamente devengados,** dentro de la reserva y de los techos anuales de la Sección 6.3. Los ZDAO que no se necesitan para recompensas simplemente no se acuñan.

**Alcance de las cifras.** Las tasas de esta sección describen el cálculo del contrato en ZDAO por ZREC. No son una rentabilidad en ninguna moneda ni una garantía: el valor económico de una recompensa depende de la relación de precio entre ZDAO y ZREC, que fija el mercado, y de los techos de la Sección 6.3, que pueden reducir el devengo de todas las posiciones.

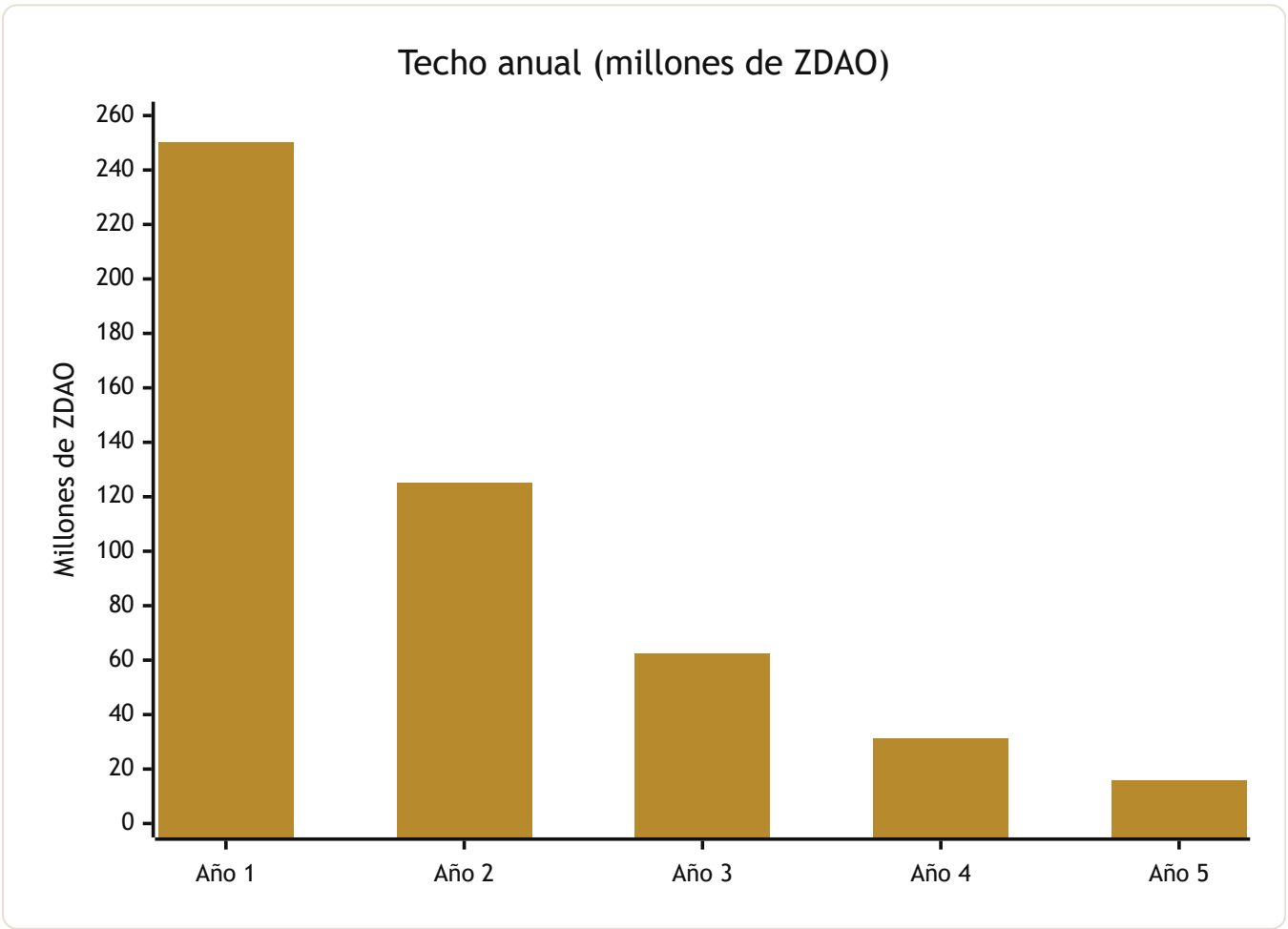
### 6.3 Límites de emisión

Dos límites operan de forma acumulativa sobre el resultado de las fórmulas anteriores, junto con el techo de MAX\_SUPPLY.

**1. Reserva absoluta de staking — invariante.** 500.000.000 ZDAO. No puede destinarse a tesorería, equipo, liquidez, Méritos, campañas, emisiones estratégicas ni a ningún fin distinto del Sistema Oficial de Staking. Solo el contrato de staking puede acuñar contra ella, y solo cuando una recompensa se ha devengado legítimamente.

**2. Curva máxima decreciente.** Techo de emisión por año, como límite superior:

| Año        | Emisión máxima                |
|------------|-------------------------------|
| Año 1      | hasta 250.000.000 ZDAO        |
| Año 2      | hasta 125.000.000 ZDAO        |
| Año 3      | hasta 62.500.000 ZDAO         |
| Año 4      | hasta 31.250.000 ZDAO         |
| Siguientes | se reduce a la mitad cada año |

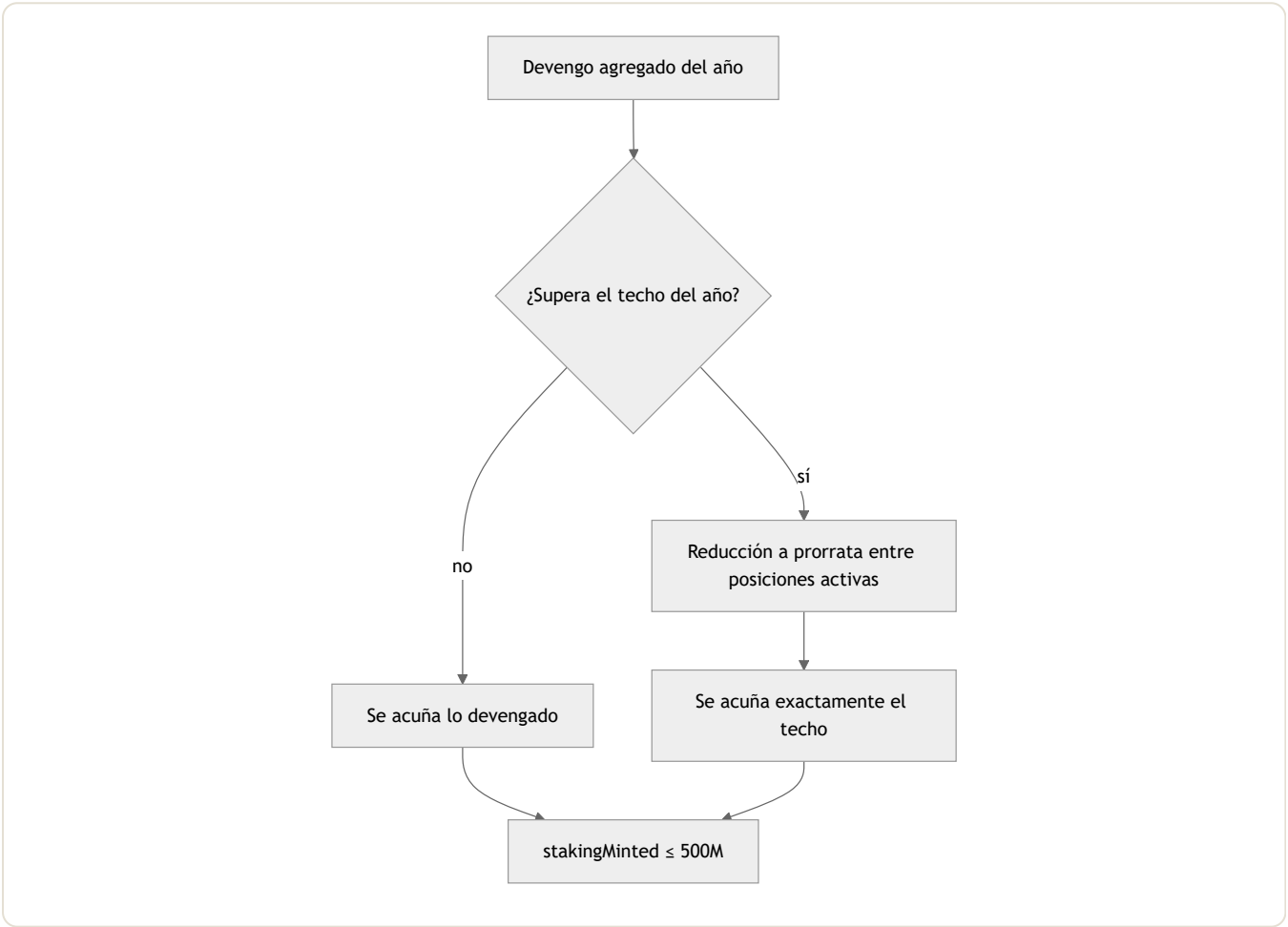


El techo del primer año es de 250.000.000 ZDAO y se reduce a la mitad cada año siguiente. Estos valores son **techos máximos, no obligaciones de emisión**: si las recompensas devengadas en un año quedan por

debajo del techo disponible, la diferencia **no se acuña automáticamente**. El documento no debe describir estas cantidades como cifras que vayan a entrar necesariamente en circulación.

**Por qué es necesario el techo.** ZREC crece sin límite a medida que aumenta la producción certificada. Una tasa porcentual aplicada sobre una base depositada creciente produce una emisión creciente; sin techo, cuanto mayor fuera el éxito energético del protocolo, antes se agotaría la reserva de recompensas. La curva decreciente acota ese riesgo.

**Mecanismo.** El contrato de staking contabiliza los ZDAO acuñados en cada año frente a la curva. Si el devengo agregado de un año fuera a superar el techo de ese año, el devengo se reduce a prorrata entre las posiciones activas, de modo que el total del año nunca supere el techo. La parte no usada del techo de un año no se traslada al siguiente.



Solo se acuñan los ZDAO efectivamente devengados (y dentro de ambos techos). La emisión sigue así el uso real —participación en el staking y suministro circulante—, acotada por la reserva, la curva decreciente y MAX\_SUPPLY.

### 6.4 Tipos de posición

El sistema usa **posiciones individualizadas**, cada una con su propio importe, fecha de entrada, antigüedad, recompensas acumuladas, tipo, estado y disponibilidad de retirada. Cada aportación constituye una posición independiente con su propio cómputo de antigüedad.

|                | Staking libre                                      | Staking de Méritos                          |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Aplicable a    | ZREC de Preventa, ZREC Energético, ZREC de mercado | ZREC procedente de la conversión de Méritos |
| Entrada        | Voluntaria                                         | Automática durante el Claim                 |
| Bloqueo        | No                                                 | 6 meses iniciales                           |
| Disponibilidad | Reglas generales de retirada                       | 2 % mensual durante 50 meses (vesting)      |
| Recompensas    | Modelo general                                     | Modelo general, idéntico                    |

**Los dos tipos usan el mismo ZREC.** No se crean versiones distintas del token para representar su procedencia (Sección 3.2). La diferencia está **exclusivamente en las reglas de retirada del principal**.

## 6.5 Recompensas de las posiciones de Méritos

El ZREC de Méritos **genera recompensas desde el inicio de su posición, incluido el periodo de bloqueo de seis meses**, con el mismo modelo económico general. No existe una fórmula diferenciada.

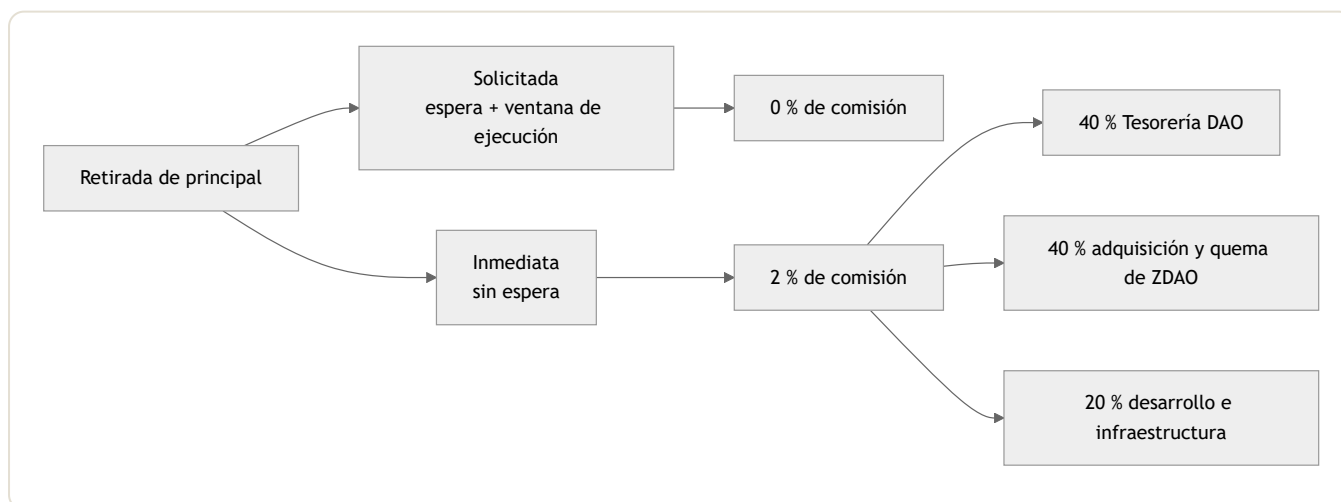
Los ZDAO generados como recompensa:

- proceden exclusivamente de la reserva de staking, no del Programa de Méritos;
- **no heredan el bloqueo** del ZREC que los generó;
- son libres en cuanto se distribuyen.

## 6.6 Retirada

Dos modalidades para las posiciones libres y para la parte disponible de las posiciones de Méritos:

| Modalidad  | Procedimiento                            | Comisión                        |
|------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| Solicitada | Periodo de espera + ventana de ejecución | 0 %                             |
| Inmediata  | Sin periodo de espera                    | 2 % sobre el principal retirado |



**Comisión de retirada inmediata: 2 % inicial** sobre el principal retirado. Es el valor inicial, no un valor permanente: la DAO puede modificarlo por votación dentro del **rango de 0,50 % a 5,00 %**.

**Reparto inicial de la comisión**, modificable por la gobernanza dentro de los límites del protocolo:

| Destino                      | Inicial |
|------------------------------|---------|
| Tesorería DAO                | 40 %    |
| Adquisición y quema de ZDAO  | 40 %    |
| Desarrollo e infraestructura | 20 %    |
| Proveedores de liquidez      | 0 %     |

Esta comisión es independiente de las comisiones de ZERO DEX y no sigue necesariamente su reparto. La parte destinada a adquisición y quema se acumula y se ejecuta según el Burn Execution Threshold de la Sección 2.6.

**Posiciones de Méritos.** La retirada inmediata no permite eludir el bloqueo: durante los seis primeros meses no puede retirarse principal por ninguna de las dos vías. Después, solo puede retirarse la cantidad ya disponible según la liberación progresiva del 2 % mensual durante 50 meses (Sección 5.5).

## 7. ZERO DEX

### 7.1 Naturaleza

**ZERO DEX es el Dashboard principal y la interfaz descentralizada del ecosistema**, no solo un exchange o un conjunto de pools de liquidez. Es la capa a través de la cual los usuarios interactúan con la infraestructura on-chain del protocolo.

Debe distinguirse de forma expresa:

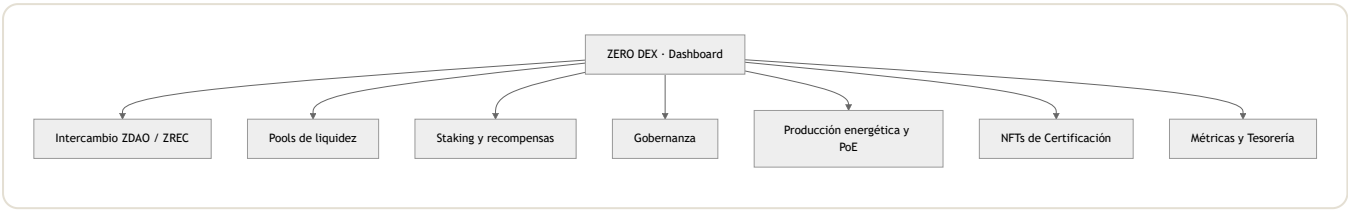
ZERO DEX = Dashboard e interfaz del ecosistema  
Contratos, pools, routers, protocolos de liquidez = capa tecnológica subyacente

ZERO DEX puede interactuar con infraestructura propia, externa o agregada.

### 7.2 Funcionalidades

Se integran de forma progresiva: intercambio de ZDAO, ZREC y activos compatibles; acceso a pools de liquidez; staking de ZREC y gestión de posiciones; cobro de recompensas; interacción con la gobernanza; información de producción energética y de Proof of Energy; visualización de ZREC y de NFTs de Certificación

Energética; información de productores e instalaciones; métricas del protocolo e información de la Tesorería; funcionalidades DeFi y aplicaciones futuras construidas sobre ZERO Energy.



**Restricción.** El mercado opera exclusivamente al contado. No se ofrece operativa con apalancamiento, margen ni instrumentos derivados sobre los activos del ecosistema. Incorporar cualquier funcionalidad de esa naturaleza requiere una decisión expresa de la DAO y una revisión previa de la arquitectura.

### 7.3 Comisiones

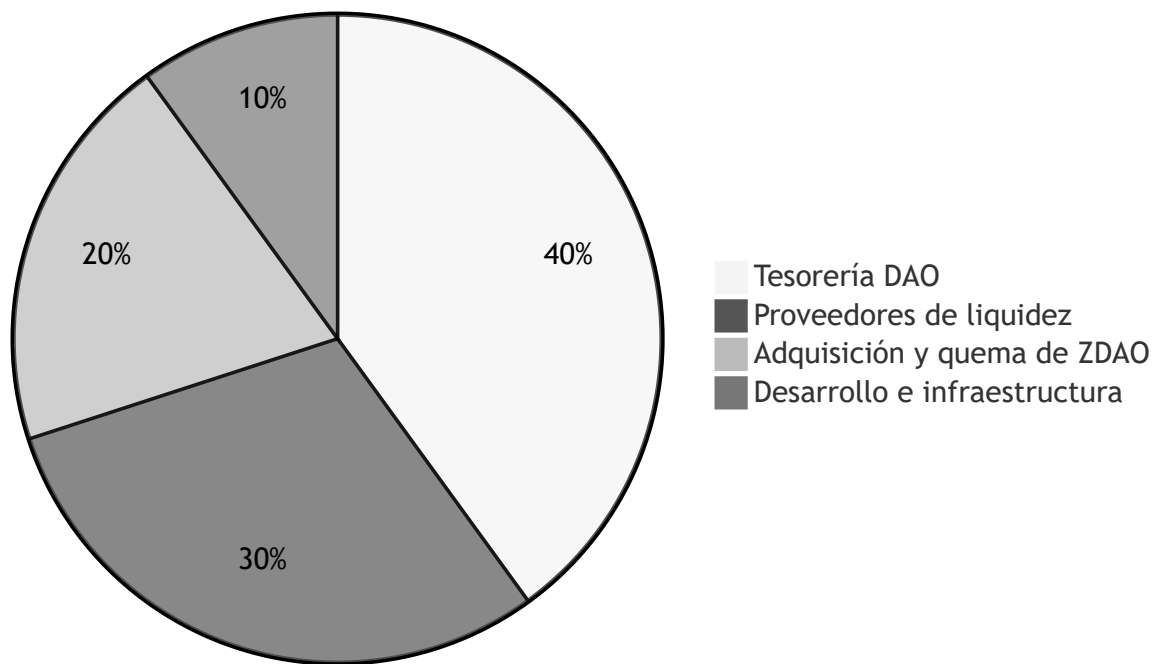
Las operaciones generan una **comisión sobre el volumen negociado**, que se cobra en el activo de entrada y se consolida periódicamente.

**Comisión: 0,30 % sobre el volumen (inicial), configurable por la gobernanza en el rango 0,05 % – 1,00 %** (Sección 11.2).

La comisión se reparte entre los siguientes destinos:

| Destino                      | Inicial | Rango configurable |
|------------------------------|---------|--------------------|
| Tesorería DAO                | 40 %    | 20 % – 50 %        |
| Proveedores de liquidez      | 30 %    | 20 % – 50 %        |
| Adquisición y quema de ZDAO  | 20 %    | 0 % – 30 %         |
| Desarrollo e infraestructura | 10 %    | 0 % – 20 %         |

## eparto inicial de la comisión de ZERO DEX

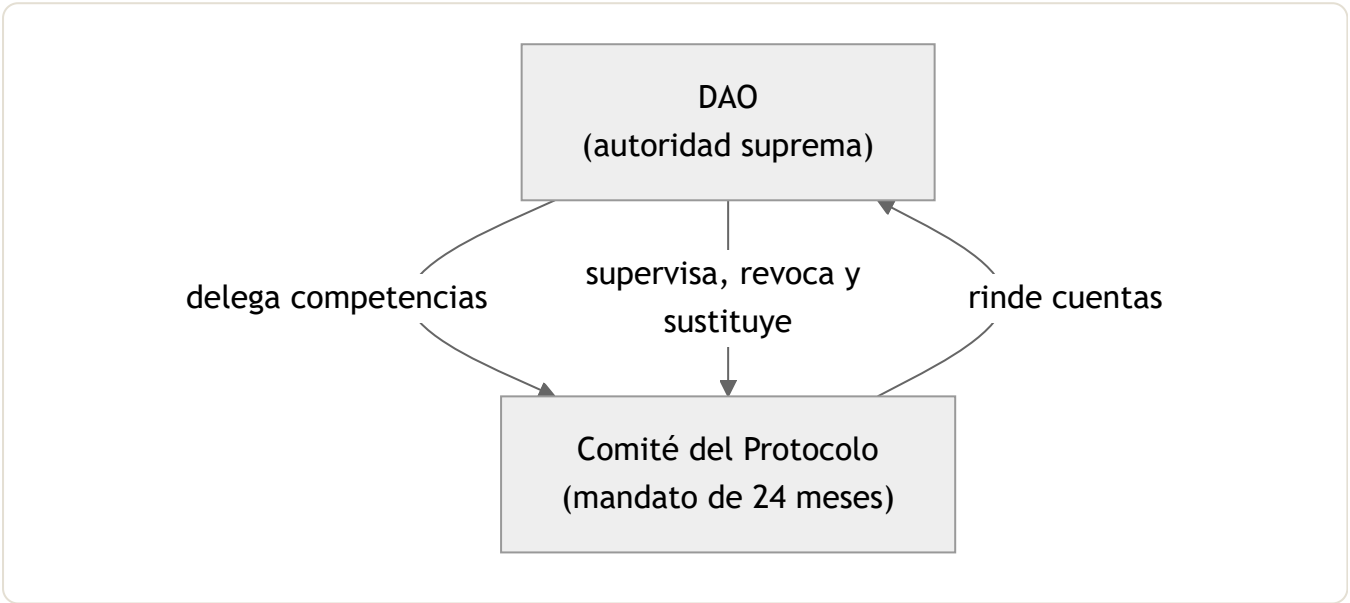


La suma debe ser en todo momento igual al 100 %; el contrato rechaza cualquier configuración que no la cumpla. La fracción destinada a quema se acumula y se ejecuta según el Burn Execution Threshold de la Sección 2.6.

# 8. GOBERNANZA Y DESCENTRALIZACIÓN PROGRESIVA

## 8.1 DAO y Comité del Protocolo

La **DAO es la autoridad suprema de gobernanza**. El **Comité del Protocolo** es un órgano operativo con competencias delegadas, **no una autoridad por encima de la DAO**.



**Mandato inicial del Comité: 24 meses.** Un año es insuficiente para gestionar infraestructura energética; periodos de cuatro o cinco años concentran demasiado poder. Veinticuatro meses permiten trabajar y rendir cuentas.

El Comité está sujeto a renovación, revocación anticipada mediante los mecanismos de gobernanza, sustitución por causa justificada, obligaciones de transparencia, rendición de cuentas, límites en sus competencias y supervisión por la DAO.

**El Comité no puede** acuñar tokens, modificar parámetros fuera de rango ni disponer de la Tesorería DAO sin aprobación previa.

## 8.2 Permisos administrativos

El protocolo reconoce exclusivamente los siguientes permisos. No existe ningún otro permiso sobre los contratos principales.

| Permiso                  | Titular             | Alcance                                            | Destino                          |
|--------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Acuñación de recompensas | Contrato de staking | Reserva de 500M, limitada por la curva decreciente | Permanente                       |
| Acuñación vía Claim      | Contrato de Claim   | Asignaciones de la raíz publicada                  | Se extingue al cerrar la ventana |

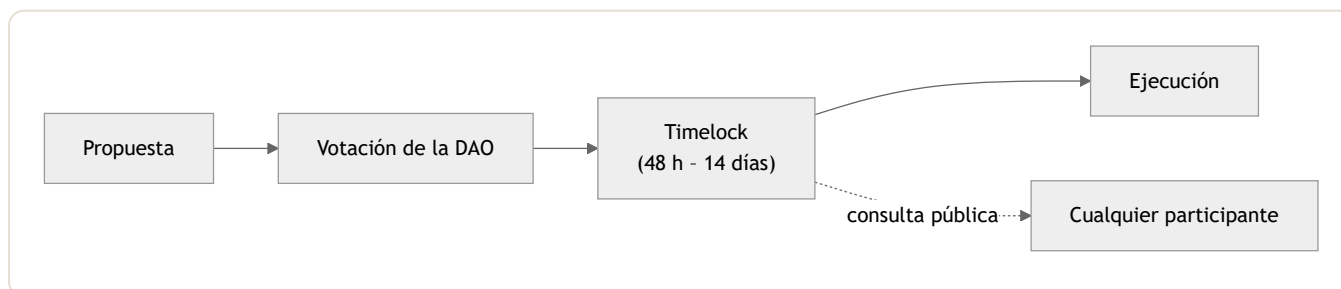
| Permiso                      | Titular                        | Alcance                                                              | Destino                            |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Acuñación de ZREC Genesis    | Contrato de Claim              | Asignaciones de Preventa (TOKEN ZERO) y de Méritos resueltas en ZREC | Se extingue al cerrar la ventana   |
| Acuñación energética de ZREC | Contrato de Emisión Energética | Lotes finalizados                                                    | Permanente                         |
| Operación del oráculo        | ZERO Energy                    | Firma de validaciones                                                | Se abre a terceros (Hito 3)        |
| Acuñación estratégica        | Gobernanza                     | Emisiones Estratégicas                                               | Sujeta al invariante de suministro |
| Configuración de parámetros  | Gobernanza                     | Rangos de la Sección 11                                              | Permanente                         |
| Actualización de contratos   | Gobernanza                     | Contratos principales                                                | Se renuncia (Hito 5)               |
| Pausa de emergencia          | Comité del Protocolo           | Suspensión temporal                                                  | Se renuncia (Hito 5)               |

**Ningún permiso de acuñación recae en una dirección controlada por personas.** Los permisos los ostentan contratos, cuyo comportamiento es verificable.

## 8.3 Timelock

Toda ejecución que se derive del contrato de gobernanza está sujeta a un periodo de espera obligatorio, durante el cual la transacción pendiente puede consultarse públicamente.

| Operación                              | Periodo mínimo |
|----------------------------------------|----------------|
| Parámetros dentro de rango             | 48 horas       |
| Operaciones de la Tesorería DAO        | 72 horas       |
| Emisiones Estratégicas                 | 7 días         |
| Modificación del conjunto de oráculos  | 7 días         |
| Actualización de contratos principales | 14 días        |



Su finalidad es garantizar que ninguna decisión que afecte a los activos o a la lógica del protocolo pueda ejecutarse sin que los participantes tengan tiempo de conocerla y reaccionar.

### 8.4 Pausa de emergencia

El Comité puede suspender temporalmente las operaciones ante un incidente de seguridad, con límites estrictos: **no permite acuñar, transferir ni disponer de ningún activo**; duración máxima de 72 horas con levantamiento automático; prórroga sujeta a aprobación de la DAO; justificación pública en un plazo de 24 horas.

### 8.5 Actualización de contratos

Los contratos principales se despliegan con capacidad de actualización durante las fases iniciales, para poder corregir defectos detectados en auditoría o en producción. Toda actualización requiere aprobación de la DAO, un timelock de 14 días, auditoría previa y la publicación del código propuesto durante todo el periodo de espera.

**Ninguna actualización puede modificar un invariante de la Sección 11.** Los invariantes se implementan de forma que su verificación no dependa de código actualizable. La capacidad de actualización se extingue en el Hito 5.

### 8.6 Descentralización progresiva por hitos

**La descentralización no se asocia a fechas de calendario.** Un protocolo no se descentraliza porque llegue una fecha. Cada hito se define mediante **condiciones objetivas y verificables**, y algunas condiciones deben cumplirse de forma simultánea, para que nadie pueda acelerar artificialmente el proceso para obtener poder o desbloquear una capacidad.

Variables que pueden considerarse de forma conjunta: número de productores independientes, energía certificada, diversidad de fuentes de datos, número y distribución de validadores, madurez de los Energy Oracles, TVL, madurez y auditorías de los contratos, actividad y distribución de la participación en la gobernanza, y seguridad operativa.

**Los criterios concretos de cada hito los aprueba la DAO por votación**, con el timelock de la Sección 8.3, a medida que evoluciona el protocolo.

Cada hito supone una **renuncia irreversible** a una capacidad de control: una vez ejecutada, no puede revertirse por ningún mecanismo, incluidas las actualizaciones de contratos.

| Hito                              | Renuncia                                                                    | Verificación                                            |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. Cierre de la ventana Genesis   | Se desactiva el Claim                                                       | Las funciones revierten de forma incondicional          |
| 2. Consolidación de la emisión    | Se extinguen los permisos de acuñación de ZDAO salvo staking y estratégicos | Lista pública de direcciones autorizadas                |
| 3. Independencia de la validación | ZERO Energy deja de controlar la validación energética                      | Lista pública de oráculos y su independencia acreditada |

| Hito                      | Renuncia                                                      | Verificación                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 4. Madurez del ecosistema | Criterios definidos por la gobernanza                         | Métricas publicadas                                  |
| 5. Inmutabilidad          | Se renuncia a actualizar contratos y a la pausa de emergencia | Dirección administrativa sin capacidad de actuación  |
| 6. Gobernanza plena       | El Comité pierde toda capacidad de iniciativa                 | Las propuestas solo nacen del contrato de gobernanza |

Hasta la ejecución del **Hito 3**, la validación energética depende de infraestructura operada por ZERO Energy. El documento lo declara de forma expresa en la Sección 4.3 en lugar de presentar como descentralizado un mecanismo que todavía no lo es.

## 8.7 Publicación del estado

El protocolo publica de forma permanente y consultable: el hito alcanzado y la transacción de cada renuncia ejecutada; la lista de direcciones con permiso de acuñación activo; las transacciones pendientes en el timelock; la composición del Comité y del conjunto de oráculos, con indicación de su operador; `totalSupply`, la capacidad de emisión restante y el estado de la reserva de staking (`stakingMinted`); el número de instalaciones registradas y la energía certificada acumulada; y el porcentaje de la emisión Genesis compensado.

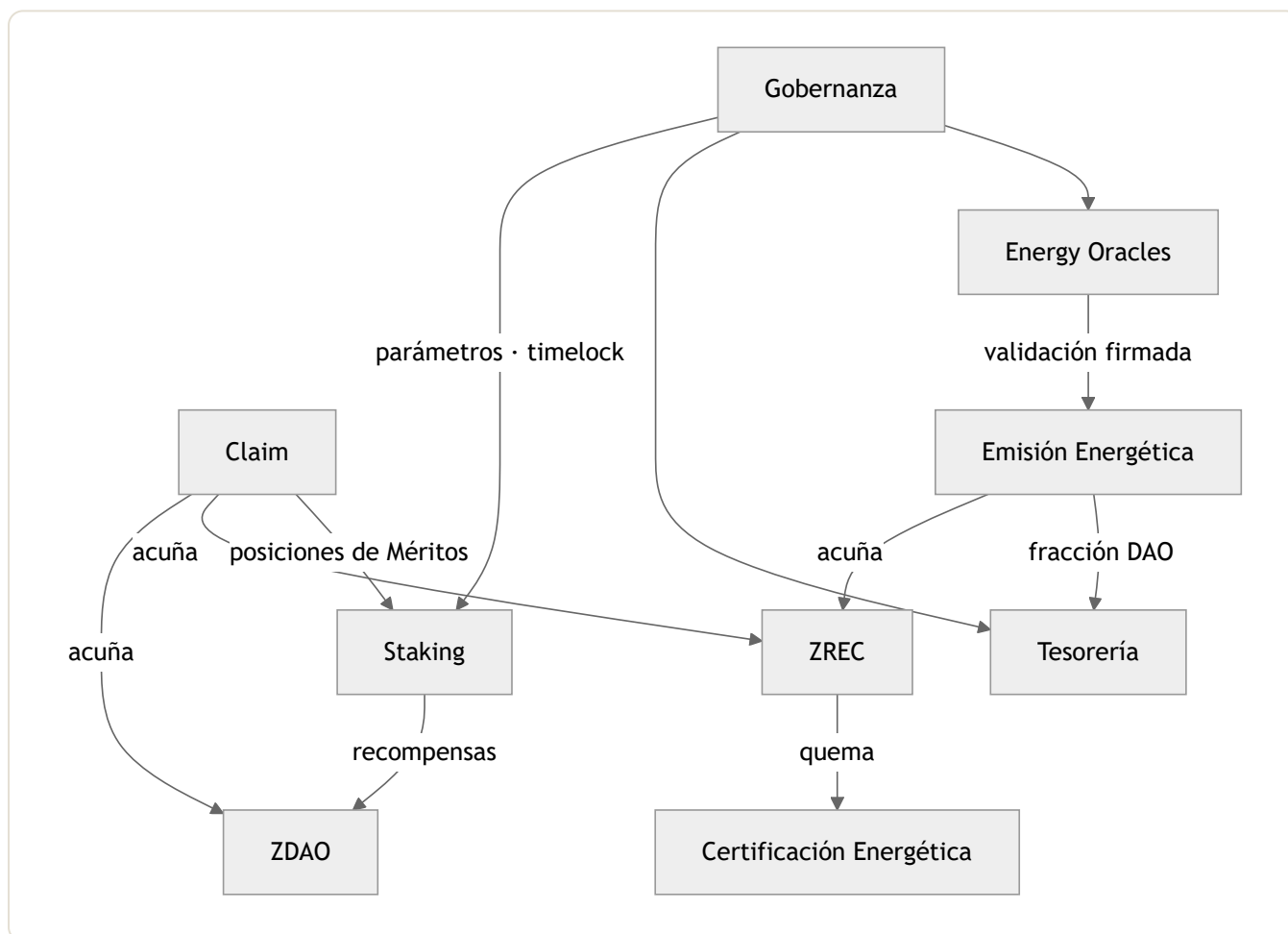
El grado de descentralización de un protocolo no se declara: se demuestra con la lista de capacidades a las que se ha renunciado de forma verificable.

## 9. ARQUITECTURA DE CONTRATOS

Infraestructura modular en Base, con responsabilidades desacopladas.

| Contrato        | Responsabilidades principales                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZERO DAO (ZDAO) | ERC-20, 8 decimales, acuñable y quemable. <code>MAX_SUPPLY</code> aplicado contra <code>totalSupply</code> . Acuñación restringida a direcciones autorizadas. La quema devuelve capacidad de acuñación                                                                        |
| ZERO REC (ZREC) | ERC-20, 3 decimales, activo fungible único. Acuñación desde el Claim (Preventa y Méritos) y desde la Emisión Energética. Contabilidad diferenciada Genesis / Energético                                                                                                       |
| Claim           | Verificación de pruebas de Merkle contra la raíz publicada. Resolución del derecho de acuñación TOKEN ZERO (elección ZDAO/ZREC) con consumo único. Entrega de ZDAO (Preventa) o acuñación de ZREC (Preventa y Méritos), con staking automático para las posiciones de Méritos |

| Contrato                 | Responsabilidades principales                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emisión Energética       | Verificación de la validación del oráculo. Registro de unicidad por identificador de lote. Estado del lote y ventana de provisionalidad. Acuñación y reparto                                                                                                                                              |
| Staking                  | Posiciones individualizadas. Modelo de recompensa lineal en el tiempo con tasa que se reduce a la mitad cada año (100 % año 1, 50 % año 2...). Reglas de retirada diferenciadas por tipo de posición. Contador acumulado stakingMinted con tope en la reserva de 500M y limitado por la curva decreciente |
| Certificación Energética | Quema de ZREC destinado a compensación. Emisión del NFT con su finalidad. No transferibilidad de los certificados de Compensación Genesis                                                                                                                                                                 |
| Gobernanza               | Propuestas y votaciones. Parámetros dentro de rango. Nombramiento y revocación del Comité. Ejecución sujeta a timelock                                                                                                                                                                                    |
| Tesorería                | Custodia multifirma. Recepción de la fracción energética de ZREC. Ejecución exclusiva de operaciones aprobadas                                                                                                                                                                                            |
| Energy Oracles           | Registro de oráculos autorizados. Autorizaciones firmadas con sello de tiempo y caducidad. Registro auditable de validaciones                                                                                                                                                                             |



**Capa de adquisición de datos.** Infraestructura off-chain (Sección 4.4). No forma parte del conjunto de contratos y **no tiene ningún permiso sobre ellos**. Su sustitución o indisponibilidad no afecta a la integridad

de los activos ya emitidos.

La arquitectura debe permitir incorporar nuevos contratos, servicios e integraciones sin sustituir los contratos principales.

## 10. SEGURIDAD

---

### 10.1 Auditoría

Todos los contratos deben pasar una auditoría independiente antes de su puesta en producción, verificando de forma expresa los invariantes de la Sección 11. Toda modificación relevante exige una auditoría adicional previa al despliegue.

### 10.2 Vectores considerados

| Vector                                             | Medida                                                                           | Sección   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Claim repetido tras transferir ZDAO                | La elección reside en la asignación off-chain, con consumo único                 | 5.3       |
| Duplicación de la asignación usando varias wallets | Estado terminal por asignación                                                   | 5.3       |
| Emisión de recompensas por encima de la reserva    | La reserva de staking lleva su propio contador acumulado, que la quema no reduce | 2.2       |
| Elusión del calendario de Méritos                  | El bloqueo vive en las reglas de retirada de la posición                         | 5.5 y 6.4 |
| Doble acuñación reintentando un lote               | Identificador de lote en el registro de unicidad                                 | 4.6       |
| Reutilización de producción ya procesada           | Estado FINALIZED irreversible                                                    | 4.6       |
| Doble uso de un certificado                        | Finalidad registrada y no transferibilidad                                       | 3.6       |
| Declaración de producción inflada                  | Comprobaciones de plausibilidad                                                  | 4.5       |
| Instalación inexistente o sobredimensionada        | Triple verificación de la potencia nominal                                       | 4.5       |
| Autorización discrecional de acuñaciones           | Árbol de Merkle publicado antes del Claim                                        | 5.6       |
| Desviación acumulada por redondeo                  | Arrastre obligatorio de residuos                                                 | 4.6       |

| Vector                                         | Medida                                                | Sección |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|
| Agotamiento acelerado de la reserva de staking | Curva máxima decreciente y reserva de 500M como techo | 6.3     |

## 10.3 Tesorería y seguridad operativa

La Tesorería DAO opera con un esquema multifirma; ningún miembro del Comité puede disponer de los fondos de forma individual; toda operación cumple las reglas de autorización y el timelock; todas quedan registradas on-chain.

Medidas operativas: separación de responsabilidades, control de permisos, registro permanente de operaciones, validación criptográfica de las acciones críticas, protección frente a ataques de repetición y ejecuciones duplicadas, y monitorización continua.

## 10.4 Mejora continua

La gobernanza puede incorporar nuevas auditorías, mejoras de infraestructura, mejoras en la gestión de permisos, nuevos mecanismos criptográficos y procedimientos de respuesta a incidentes.

**El protocolo no exige depósito en garantía a los oráculos.** Un depósito no demuestra que un dato energético sea verdadero: solo introduce una penalización económica si alguien engaña. Para ZERO Energy es más determinante la cadena técnica de verificación —instalación, medidor, medición, periodo, validación, unicidad— descrita en la Sección 4. La gobernanza podrá incorporar en el futuro mecanismos de garantía económica o de penalización para determinados validadores, sin convertirlos ahora en requisito del protocolo.

# 11. INVARIANTES Y PARÁMETROS

Esta sección reúne en un solo lugar lo que no puede cambiar y lo que sí puede cambiar, con su rango.

## 11.1 Invariantes

No pueden modificarse por ningún mecanismo de gobernanza ni por actualizaciones de contratos. Se implementan de forma que su verificación no dependa de código actualizable.

|     | Invariante                                                                                                                                                        | Sección   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| I-1 | El totalSupply de ZDAO nunca supera 1.000.000.000 (MAX_SUPPLY del ERC-20)                                                                                         | 2.1       |
| I-2 | La quema reduce totalSupply y devuelve capacidad de acuñación bajo MAX_SUPPLY; <b>no</b> repone la reserva de staking                                             | 2.2       |
| I-3 | 500.000.000 ZDAO quedan reservados en exclusiva para el Sistema Oficial de Staking (stakingMinted con tope de 500M) y solo el contrato de staking puede acuñarlos | 2.3 y 6.3 |
| I-4 | La curva decreciente de emisión (250/125/62,5/31,25M) es un techo anual absoluto                                                                                  | 6.3       |

|      | Invariante                                                                                                                               | Sección |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| I-5  | Una asignación Genesis se consume una sola vez; la elección entre ZDAO y ZREC reside en el registro off-chain, nunca en el token         | 5.3     |
| I-6  | ZREC es un activo fungible único; las restricciones viven en las posiciones, nunca en el token                                           | 3.2     |
| I-7  | Ninguna unidad de energía puede sostener más de una emisión ni más de un certificado                                                     | 4.2     |
| I-8  | Un lote en estado FINALIZED no puede reutilizarse                                                                                        | 4.6     |
| I-9  | Ninguna acuñación puede autorizarse con un criterio no reproducible                                                                      | 4.5     |
| I-10 | La DAO es la autoridad suprema; el Comité solo ejerce competencias delegadas                                                             | 8.1     |
| I-11 | La recompensa de staking se devenga linealmente en el tiempo con una tasa que se reduce a la mitad cada año (100 % año 1, 50 % año 2...) | 6.2     |

## 11.2 Parámetros configurables

Modificables por la gobernanza dentro de los rangos indicados y sujetos al timelock de la Sección 8.3.

| Parámetro                                             | Valor inicial          | Rango                    | Sección |
|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------|
| Reparto de la Emisión Energética                      | 50 % productor         | 30 % – 70 %              | 3.3     |
| Cierre de lote — tiempo                               | 24 horas               | configurable             | 4.6     |
| Cierre de lote — energía                              | 1 MWh                  | configurable             | 4.6     |
| Ventana de provisionalidad                            | 72 horas               | configurable a la baja   | 4.6     |
| Burn Execution Threshold                              | 10.000 ZDAO            | configurable             | 2.6     |
| Comisión de ZERO DEX                                  | 0,30 %                 | 0,05 % – 1,00 %          | 7.3     |
| Reparto de la comisión                                | 40/30/20/10            | ver tabla 7.3            | 7.3     |
| Mandato del Comité                                    | 24 meses               | renovable                | 8.1     |
| Comisión de retirada inmediata del staking            | 2 %                    | 0,50 % – 5,00 %          | 6.6     |
| Reparto de la comisión de retirada                    | 40/40/20/0             | ver Sección 6.6          | 6.6     |
| Periodo de espera y ventana de la retirada solicitada | los fija la gobernanza | con límites de seguridad | 6.6     |

## 12. DISPOSICIONES GENERALES

---

### 12.1 Finalidad e interpretación

Este documento define la arquitectura económica, técnica y funcional del protocolo y constituye la especificación de referencia para su desarrollo y evolución.

Durante el desarrollo pueden realizarse adaptaciones técnicas siempre que no alteren los invariantes de la Sección 11.1, no comprometan la separación funcional entre ZDAO y ZREC, no reduzcan las garantías de seguridad y sean compatibles con las decisiones aprobadas por la gobernanza.

**Ninguna adaptación técnica puede afectar a un invariante.** Cualquier adaptación que modifique el comportamiento descrito requiere la aprobación expresa de la gobernanza y la correspondiente ampliación de esta especificación, que se incorporará como anexo fechado.

### 12.2 Evolución

La incorporación de nuevas funcionalidades, mecanismos económicos, integraciones energéticas, mercados o servicios se realiza mediante propuestas aprobadas por la gobernanza. La arquitectura modular permite esa evolución sin comprometer la compatibilidad con la infraestructura existente.

### 12.3 Transparencia

Toda la actividad del protocolo se desarrolla conforme a los principios de transparencia, trazabilidad, seguridad, descentralización, sostenibilidad, escalabilidad y auditabilidad. Las operaciones ejecutadas a través de los contratos deben poder verificarse públicamente en Base.

### 12.4 Visión

ZERO Energy construye una infraestructura descentralizada que conecta financiación, producción de energía renovable, tokenización de activos, incentivos económicos, gobernanza y certificación ambiental dentro de un único ecosistema, en la red Base.